SAE Robot Mobile

Cahier de laboratoire



AZZI EL BALOUT Fatima
DUSSAUD Kenza

Année 2025/2026
IUTA Dép. GEII Groupe 1

Sommaire

Table des matières

A. Introduction 2
B. Le planning 3
C. Le cycle en V 4
D. Spécifications du besoin 5
E. Le cahier d'exigences 6
F. L'analyse fonctionnelle 7
G. Dimensionnement de chaque fonction 10
1) Fonction FA1 Alimentation 10
2) Fonction FP1 et FP3 13
3) Fonction FP2 et FP4 15
4) Fonction FP8 17
5) Fonction FP7 19
H. Mise en œuvre 21
1) Fonction FA1 21
2) Fonction FP1 et FP3 23
3) Fonction FP2 et FP4 24
4) Fonction FP7 25
5) Fonction FP8 25
I. Tests unitaires 26
1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1 26
2) Fiche de test unitaire des fonctions FP1, FP2, FP3 et FP4 27
3) Fiche de test unitaire des fonctions FP7, FP8, FP9 et FP12 33
J. Test système complet 38
K. Fiches de dépannage 39
1) Fiche de dépannage de la fonction ?????? 39
L. Etude de coût de la carte électronique 41
M. Etude de la consommation et de l'autonomie 42
N. Annexes1 : Schémas Electriques 44
O. Annexes 2 : Schémas d'Implantation 46
P. Annexes 3 : Liste de Matériel 47

A. Introduction

A partir du cahier des charges, du cahier d'exigences, de l'analyse fonctionnelle et en respectant le planning, les étudiants devront mener à bien la conception et la vérification de chaque fonction (test unitaire). Puis les étudiants procéderont aux tests finaux pour valider le fonctionnement global du système électronique produit.
Chaque binôme a à sa disposition un circuit imprimé et un robot qui lui permettront de tester et vérifier chaque fonction.
A partir du chapitre E, chaque page de ce cahier devra indiquer en haut à droite dans un encadré prévu à cet effet le nom de l'étape du cycle en V afin de se situer dans le cycle d'élaboration du produit.
Le chapitre G est dédié au dimensionnement. Chaque fonction fera l'objet d'un rappel :

- Rappel du bloc fonctionnel avec non et nature des entrées/sortie
- Rôle de la fonction
- Description du signal d'entrée et du signal attendu en sortie (nature, caractéristiques ....)
- Proposition ou recopie d'une structure réalisant la fonction
- Dimensionnement des composants de la structure (détails des calculs et schémas obligatoires)
  Simulation de la structure (prendre des copies d'écran de la simulation et conserver le fichier de simulation dans un répertoire dédié, résultats de la simulation et comparaison avec la théorie pour validation du dimensionnement.

  Avant de procéder à la réalisation (mise en œuvre) de la fonction les étudiants devront compléter le chapitre H dédié à la mise en œuvre.

Le chapitre I est dédié aux tests unitaires. Chaque fonction est testée sur site et nécessite la réalisation d'une fiche de test. Les étudiants doivent remplir une fiche de test unitaire par fonction et la rendre accessible par un renvoi ou signet à la fin de la partie dimensionnement de la fonction (Chapitre G).

Les étudiants doivent remplir une fiche de dépannage en cas de disfonctionnement. Cette fiche sera enregistrée dans le chapitre K et sera accessible par un renvoi ou signet à la fin de la partie dimensionnement de la fonction (Chapitre G).

Le chapitre L est dédié à l'étude de coût pour la production de 100 unités.

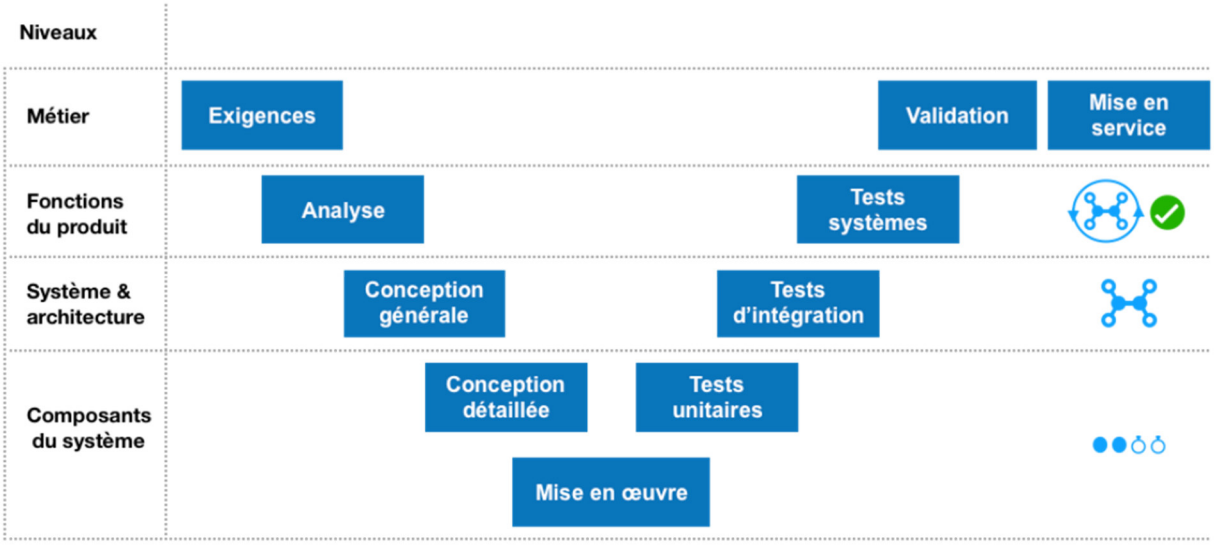
Le chapitre M est dédié à la consommation en courant du système pour calculer l'autonomie.

B. Le planning

SAE Robot suiveur de ligne

Phase du projet	Sous tâches	Qui	Date de début	Durée semaine	Semaine
Lancement et cadrage	Formation des binômes	AZZI Fatima DUSSAUD Kenza	15/10	1	42
	Réalisation du planning (projet complet)		15/10	1	42
Réalisation partie électronique	Analyse fonctionnelle des composants (carte électronique)	AZZI Fatima DUSSAUD Kenza	16/10	2	42
	Conception de la carte électronique (dimensionnement des composants)		16/10	2	46
	Réalisation du circuit imprimé, ajout des composants (câblage, soudure)		16/10	2	42
	Test unitaires des composants		01/12	2	49
	Test du système complet partie électronique		08/12	1	50
	Validation		08/12	1	50
Réalisation partie informatique	Analyse fonctionnelle du programme	AZZI Fatima DUSSAUD Kenza	08/12	1	50
	Conception du programme (pseudo code)		08/12	1	50
	Codage		17/12	3	51
	Test du codage		06/01	2	02
Documentation et livrable	Elaboration du cahier de laboratoire et cycle en V	AZZI Fatima DUSSAUD Kenza	21/10	1	43
	Réaliser dossier de fabrication (partie électronique)		21/10	2	43
	Réaliser cahier des charges (partie info)		08/12	1	50
	Réalisation cahier de conception (pt info)		08/12	2	50
	Finalisation du dossier technique (cahier de labo)		15/12	1	51
Soutenance et évaluation	Portfolio (pt elec)	AZZI Fatima DUSSAUD Kenza	18/11	1	47
	Portfolio (pt info)		14/01	1	03
	Soutenance finale		14/01	1	03

C. Le cycle en V



Exigences	Les spécifications du besoin, bien souvent établies par le client, sont traduites en spécifications techniques ou exigences. Par exemple : Les spécifications du besoin demandent à ce que le système soit autonome et alimenté par batterie, et que l'utilisation de la batterie soit sécurisée. Les exigences ou spécifications techniques qui en découlent sont : - Dispositif de Protection contre les inversions de polarité de la batterie - Dispositif de Protection contre les sur intensités de la batterie - ....
Analyse	L'analyse fonctionnelle est construite à partir des exigences.
Conception générale	Chaque fonction est associée à une ou plusieurs structures
Conception détaillée	Chaque structure remplissant une fonction est dimensionnée
Mise en œuvre	Une fois dimensionnée la structure de la fonction est implanté en vue d'être testée (élaboration de maquette de test)
Tests unitaires	Chaque structure de fonction est testée seule pour validation
Tests d'intégration	Plusieurs structures de fonction sont associées et testées pour un fonctionnement global
Tests systèmes	L'ensemble des structures de fonction sont implémentées sur le système.
Validation et Mise en service	Le système est mis en service dans son environnement final et l'on procède aux tests de validation.

D. Spécifications du besoin

Le robot devra pouvoir fonctionner de 2 manières, avec ou sans partie numérique.

Dans son fonctionnement purement analogique, le robot doit être capable de suivre une ligne noire sur un fond clair pour acheminer du matériel. Il devra aussi pouvoir s'arrêter sur une ligne noire transverse.

Dans son fonctionnement numérique, le robot se comportera de façon plus élaborée que dans son fonctionnement analogique avec :

- Des phases d'accélération, de décélération pour limiter la consommation et affiner les déplacements
- Une surveillance du courant moteur pour détecter des blocages du robots et/ou pour limiter les pics de courants dans les moteurs
- .....

L'utilisation de la batterie devra être sécurisée. La batterie de 9.6V et de capacité de 2600mAh est fournie par le client et devra assurer une autonomie d'au moins 30 minutes.

Les capteurs utilisés, fournis par le client, nécessitent une alimentation de 5V.

E. Le cahier d'exigences

Le Cahier des charges du client a donné lieu à des équivalents ou traductions dans le domaine technique. Ces équivalents ou traductions s'appellent des exigences techniques. Ces exigences techniques sont regroupées dans le cahier d'exigences (Première étape du cycle en V). Le cycle en V est une méthodologie de conception pour mener à bien un projet à partir du cahier des charge du client.

Le but est, ici, de dimensionner un prototype, de conforter les choix technologiques déjà présent et/ou de proposer des améliorations.

La carte électronique de la base roulante doit :

- A partir d'une source d'énergie électrique (alim de laboratoire pour les essais unitaire ou batterie NIMH de 9.6V pour le fonctionnement sur site), alimenter en 5V les 2 capteurs infrarouges de ligne
- Recueillir la tension en sortie des capteurs (Capteur gauche et Capteur droit)
- La tension en sortie des capteurs sera comparée à une tension de référence, à déterminer, pour créer le signal de détection Capteur (Détection Capteur Droit et Détection Capteur Gauche)
- Une information visuelle informera l'utilisateur lorsque le capteur est au-dessus d'une surface claire.
- Afin de procéder aux essais de 2 solutions technologiques différentes, le moteur droit sera commandé par un transistor NPN BC817-40 et le moteur gauche sera commandé par un transistor MOSFET NXV40UNR.
- Une résistance de 0.1ohm (entre la source et la masse ou entre l'émetteur et la masse) permettra d'obtenir l'image du courant moteur par la loi d'ohm.
- La tension image du courant devra être multipliée par 100 avant d'être envoyé sur les entrées "I mot Gauche et Droit" du convertisseur Analogique Numérique
- Le signal I mot Gauche ou Droit ne devra pas dépasser 3.3V
- Une diode "de roue libre" sera prévue en parallèle sur le connecteur 2 broches de chaque moteur. Diode bipolaire classique qui devra autoriser un courant max de 1A. Vérifier le courant max du moteur et donc la compatibilité du courant max de cette diode
- Entre le comparateur et le transistor il sera prévu la possibilité de fonctionner en tout analogique ou avec la carte Raspberry.
- Un abaisseur de tension permettra aux signaux "Détection Capteur" d'être compatible avec la tension max des entrées de la Raspberry (3.3V)
- L'alimentation de la carte se fera de 2 façons, par le biais d'une batterie NIMH de 9.6V ou par le biais d'une alim de laboratoire pour les tests unitaires. Il sera donc prévu 2 bornes de 4mm (une rouge pour le + et une noire pour le -) et un connecteur batterie
- A partir de l'alimentation de la carte une sécurité contre les inversions de polarité sera implémentée. Cette sécurité pourra faire office de fusible pour des courants supérieurs à 1A (Valeur de courant max à vérifier par les essais)
- A suivre cette sécurité contre les inversions de polarité un montage à base de régulateur NCP1117 sera implémenté pour alimenter l'ensemble des composants de la carte en tension 5V régulée.
- Une diode bleue en sortie de régulateur informera l'utilisateur de la mise sous tension de la carte. La luminosité de cette diode devra être faible pour ne pas éblouir l'utilisateur (Limiter l'intensité lumineuse à environ 20% de la luminosité nominale).

F. L'analyse fonctionnelle

Cycle en V
ANALYSE

Schéma Fonctionnel

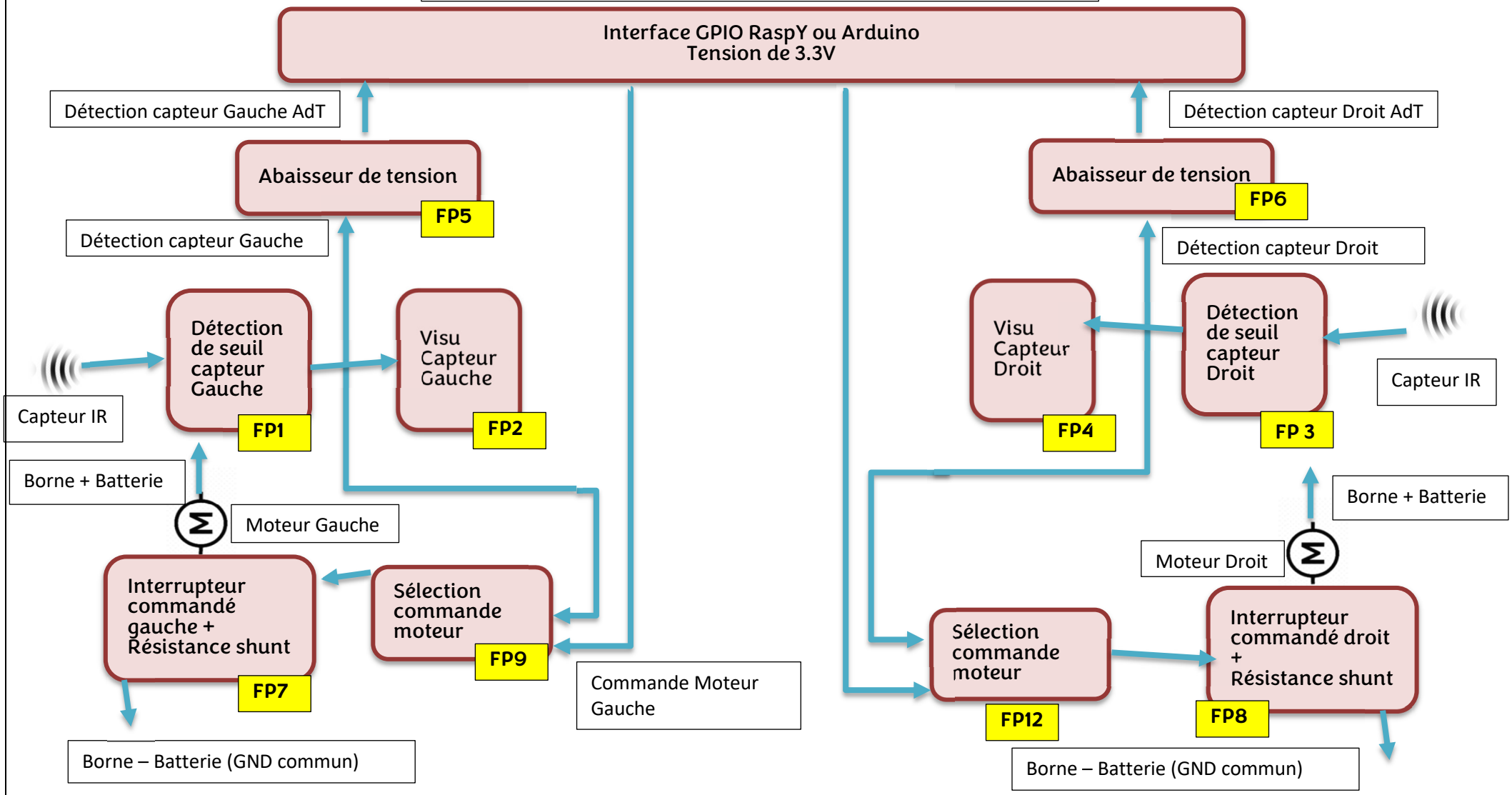
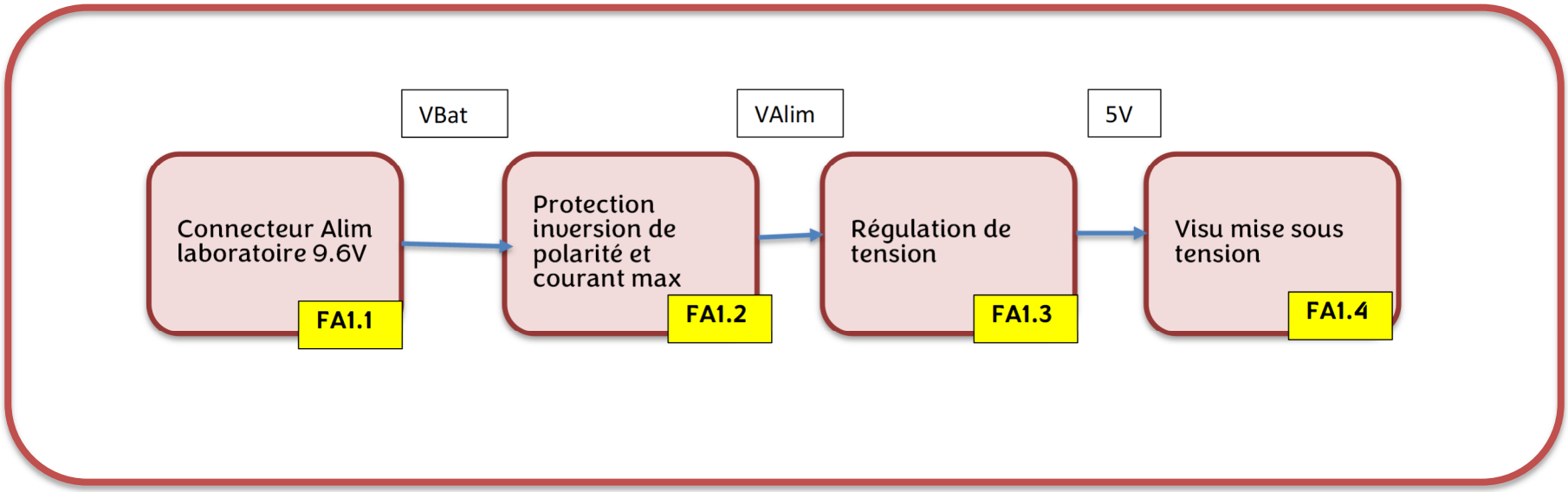


Schéma Fonctionnel (suite)

Cycle en V
ANALYSE



FA1 : Fonction Annexe N°1 Alimentation de la carte en 5V comprenant 4 sous fonctions numérotées FA1.1 à FA1.4
FP1 à FP16 : les différentes fonctions électroniques sont numérotées de 1 à 16.

Analyse Fonctionnelle

Détection de seuil capteur FP1 et FP3:
Cette fonction est composée d'un comparateur et d'un seuil de comparaison réglable. A partir de la tension fournie par le capteur, cette fonction devra produire une tension "Détection Cap" d'environ 5V si le capteur est au-dessus d'une surface claire et une tension proche de OVsi le capteur est au-dessus d'une surface foncée.
Dans un mode de fonctionnement purement analogique la tension "Détection Cap" servira directement de tension de commande des moteurs.
Dans un mode de fonctionnement numérique la tension "Détection Cap" est utilisée comme information d'entrée de la partie numérique.

Abaisseur de tension FP5 et FP6 :
Cette fonction abaisse la tension "Détection Cap" de façon à la rendre compatible avec la partie numérique (3.3V max).

Visu capteur FP2 et FP4:
Cette fonction permet d'informer l'utilisateur de la détection d'une surface claire.

Sélection commande moteur FP9 et FP12:
Cette fonction permet de choisir le signal de commande des moteurs. Les moteurs peuvent être commandés par le signal "Détection Cap" en mode analogique ou par le signal "Cmd M" en mode numérique.

Interrupteur commandé FP7 et FP8:
Cette fonction permet, à partir d'un signal de commande (signal "Détection Cap" en mode analogique ou signal "Cmd M" en mode numérique) d'alimenter ou non le moteur. A la demande du client FP7 sera réalisée autour d'un transistor bipolaire et FP8 autour d'un transistor MOSFET

Résistance Shunt FP9 et FP12 :
Cette fonction permet, à partir d'une résistance de 1W et de la loi d'Ohm, d'obtenir une image en tension du courant (U = 1*I = I).

Protection inversion de polarité et courant Max FA1.2:
Cette fonction permet de protéger l'électronique de la carte en cas d'inversion de polarité de l'alimentation. Cette fonction devra aussi servir de fusible en cas de courant trop important (Imax = 1A à vérifier).

Régulation de tension 5V FA1.3 :
Cette fonction permet à partir de la tension Valim = Vbatt – 0.6V de fournir une tension fixe de 5V sur toute la charge de la batterie (8 £ Vbatt £ 11.2V).

Visu Mise sous tension FA1.4 :
Cette fonction permet d'informer l'utilisateur, sans l'éblouir, de la mise sous tension de la carte.

G. Dimensionnement de chaque fonction

1) Fonction FA1 Alimentation

a) Fonction secondaire FA1.2 (protection) D1

Vue externe de FA1.2 :



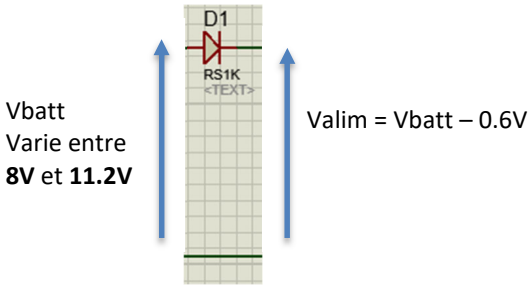
Rôle de la fonction :

Cette fonction permet de protéger l'électronique de la carte en cas d'inversion de polarité de l'alimentation. Cette fonction devra aussi servir de fusible en cas de courant trop important (Imax = 1A).

Choix du composant :

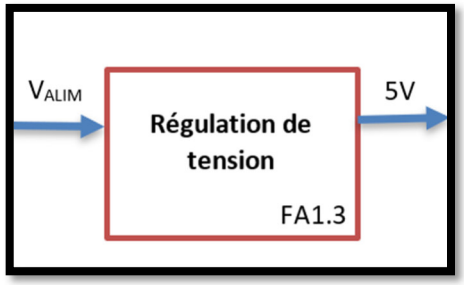
- La diode D1 possède un courant max de **1A**
- La diode D1 permet la circulation du courant uniquement dans un sens (Protection contre les inversions de polarités)
- La diode D1 accepte une tension inverse de **560V**. ce qui est plus que largement nécessaire pour les 11V de la batterie lorsqu'elle est branchée en inverse.
- La diode D1 autorise le courant max de **100mA** (courant max consommé par la carte électronique) ce qui est inférieur aux 1A max supportés par la diode

Schéma électrique :



b) Fonction secondaire FA1.3 (régulation) J1 J2

Vue externe de FA1.3 :



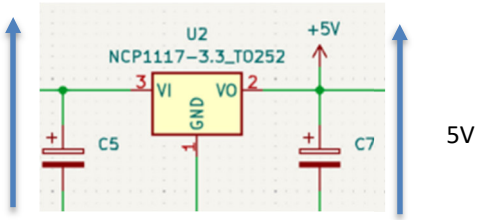
Rôle de la fonction :

Cette fonction permet à partir de la tension Valim = Vbatt – 0.6V de fournir une tension fixe de 5V sur toute la charge de la batterie
(8 < Vbatt < 11.2V).

Choix du composant :

- Le régulateur pour une tension d'entrée Valim variant entre 7.4V et 10.6V (suivant l'état de charge de la batterie) fournit une tension régulée de 5V

Schéma électrique :



7.4V ≤ Valim ≤ 10.6V

• Etude du Vdropout

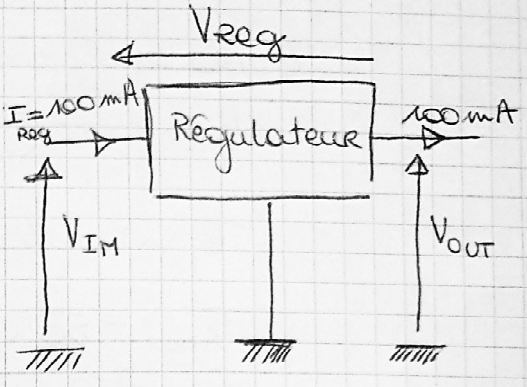
Le Vdropout

Loi des mailles

$V_{Reg} = V_{IN} - V_{OUT}$

—

$V_{DROPOUT} \leq V_{REGMIN}$



$V_{Dropout}$: Tension minimum entre l'entrée et la sortie du régulateur.

$V_{out} = 5V$ et $7,4V \leq V_{IN} \leq 10,6V \Rightarrow V_{Regmin} = 7,4-5 = 2,4V$

D'après la documentat° constructeur du NCP 1117

$V_{dropout} = 1,1V$

Mais nous avons bien $V_{dropout} < V_{Regmin}$

—

$7,4 \leq V_{alim} \leq 10,6$

$V_{alimin} < V_{IMIN}$ ⇒ OK pour le max

$V_{alim} > V_{IMmine}$ ⇒ OK pour le min

—

$P_{Dreg} = V_{Reg} \cdot I_{Reg} = V_{RegMAX} \cdot I_{Reg}$

$V_{Regmax} = V_{INMAX} - 5 = 10,6 - 5 = 5,6V$

D'après la doc constructeur p2

$P_{DMAX} = \frac{T(jmax) - T_{AMAX}}{R_{\theta JA}}$

$T(jmax) = 150°C$

$T_{Amax} = 50°C$ pris arbitrairement de façon réaliste

$R_{\theta JA} = 67 \mid P_{DMAX} = \frac{100}{67} = 1,5W$

$P_{Dregmax} < P_{Dmax}$ ⇒ Pas besoin de dissipateur

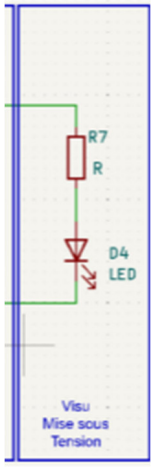
Besoin — Possibilité

- D'après la documentation constructeur du NCP1117 page 9 le condensateur C7 doit avoir une valeur minimum de 4.7µF et une technologie céramique, tantale ou aluminium électrolytique.
- D'après la documentation constructeur du NCP1117 page 9 le condensateur C5 doit avoir une valeur de 10µF et une technologie céramique ou tantale.

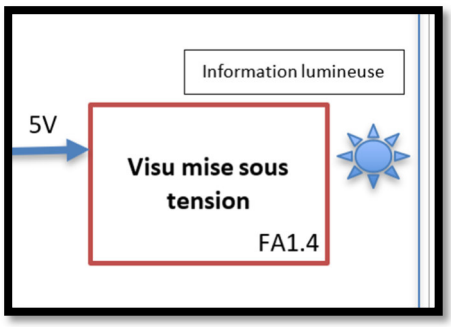
c) Fonction secondaire FA1.4 (Visu)

Rôle de la fonction :
Cette fonction permet d'informer l'utilisateur, sans l'éblouir, de la mise sous tension de la carte

Schéma électrique :

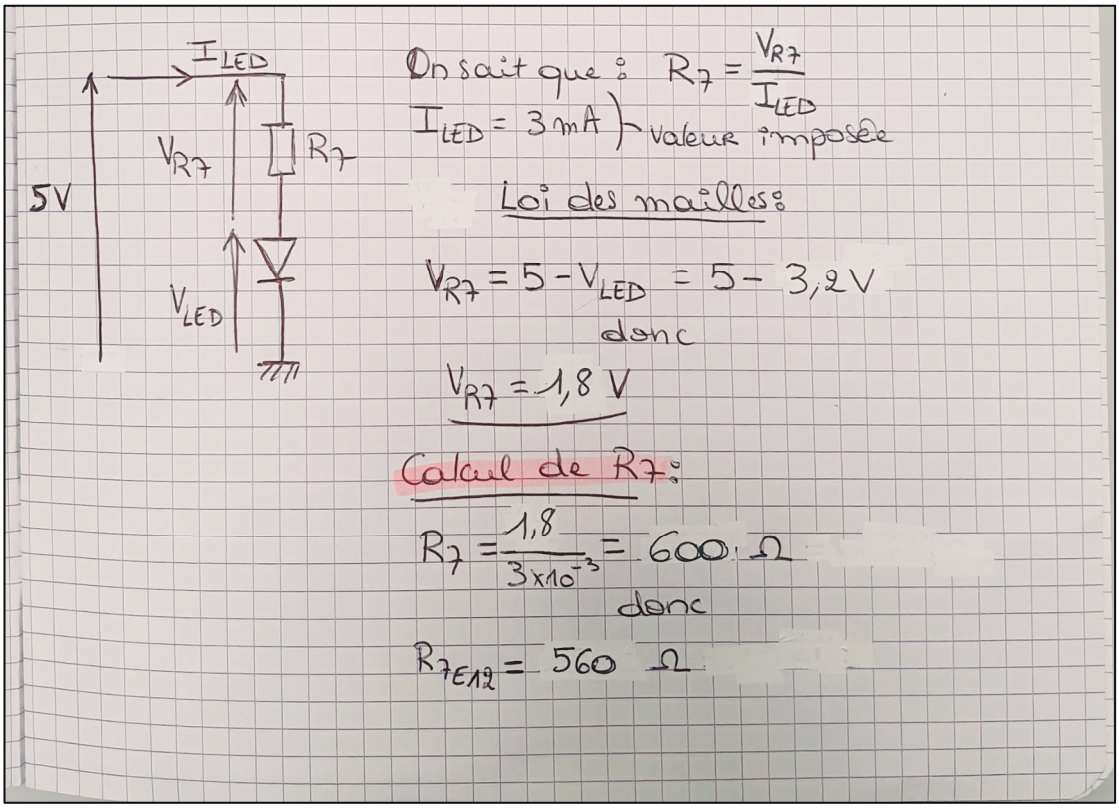


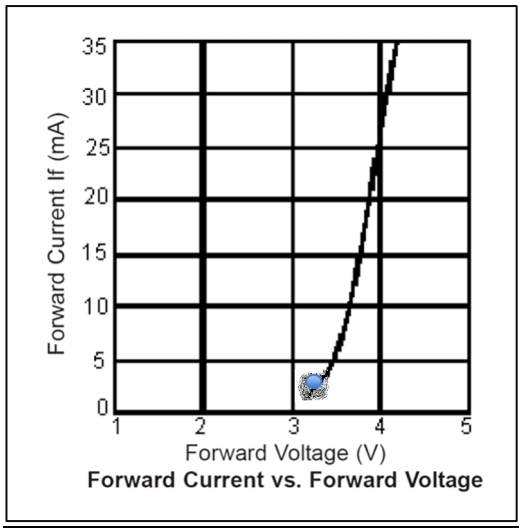
Vue externe de FA1.4 :



Choix du composant (résistance) :

Calcul de R7 à partir du courant de LED imposé et des caractéristiques de la LED bleu :





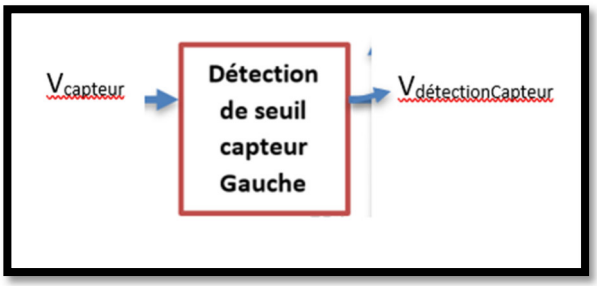
D'après la documentation constructeur la diode électroluminescente bleu possède une chute de tension de 3.2V pour un courant de 3mA

2) Fonction FP1 et FP3

Rôle de la fonction :

Cette fonction est composée d'un comparateur et d'un seuil de comparaison réglable. A partir de la tension fournie par le capteur, cette fonction devra produire une tension "Détection Cap" d'environ 5V si le capteur est au-dessus d'une surface claire et une tension proche de OVsi le capteur est au-dessus d'une surface foncée.

Vue externe de FP1 :



Vue externe de FP3 :

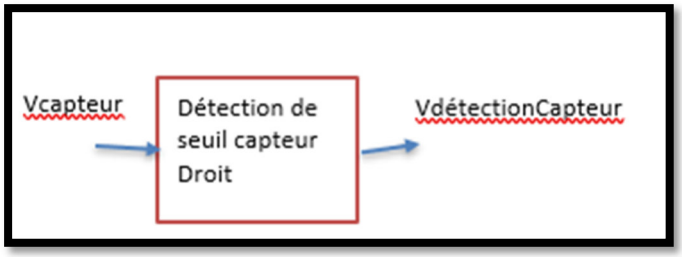


Schéma électrique :

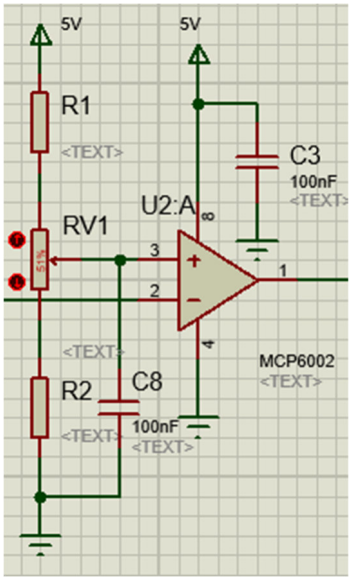
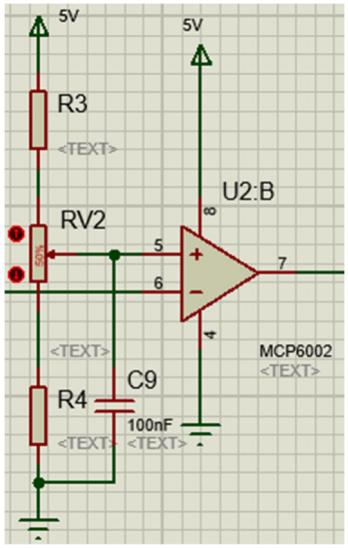
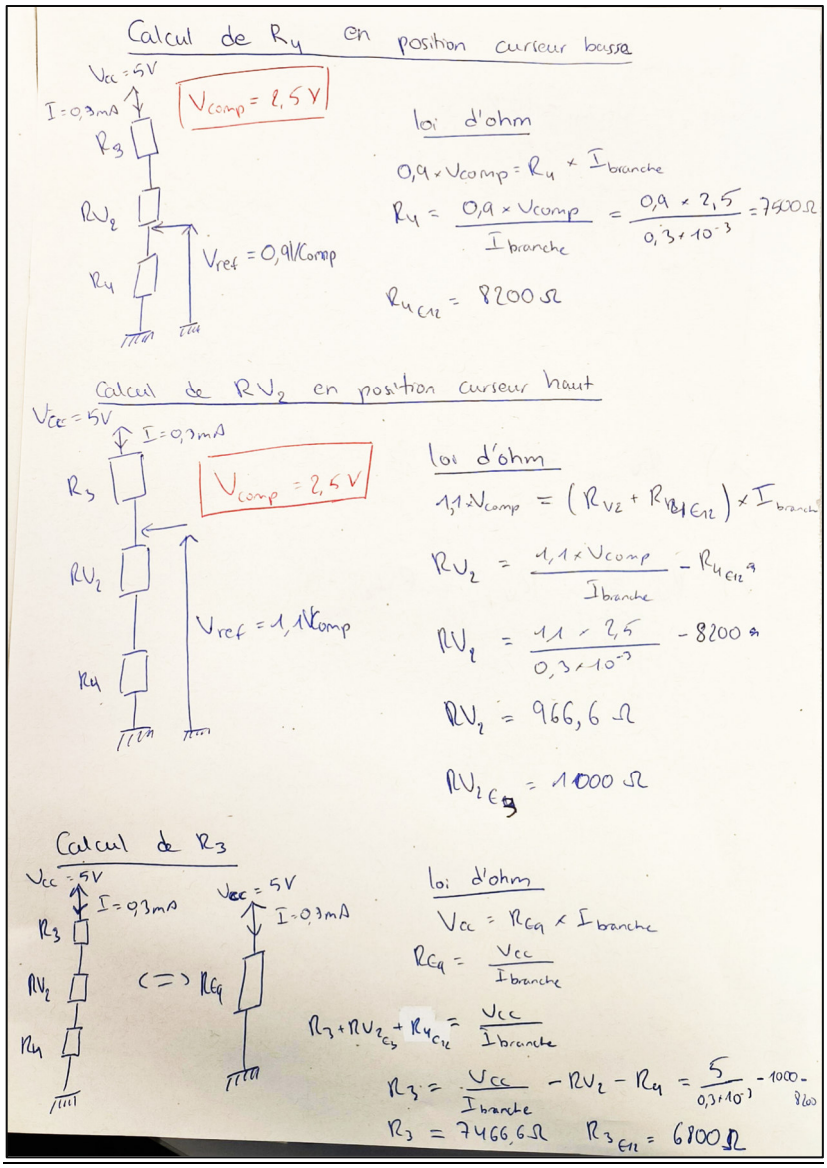


Schéma électrique :



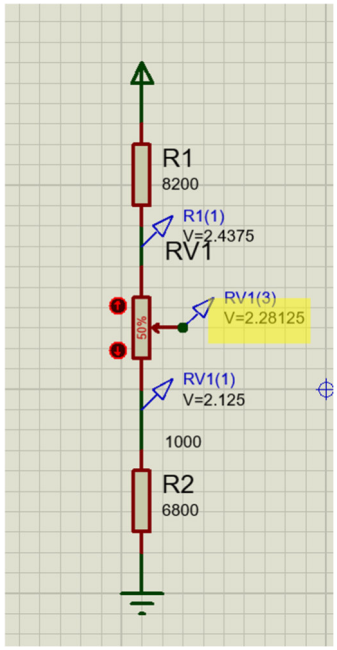
Détails des calculs et/ou explications du choix des composants :

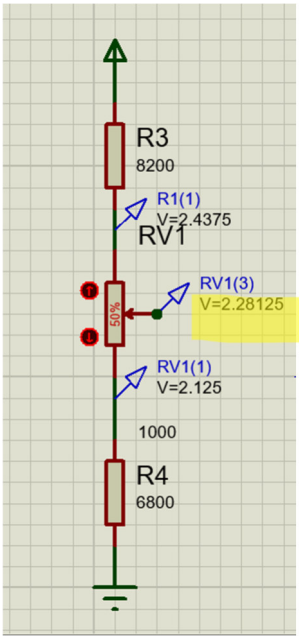


Simulation de la fonction pour valider le dimensionnement (lorsque cela est possible)

Cette simulation prouve que nos calculs de dimensionnement sont **faux** car la tension de comparaison de 2.28V est réglé au milieu du potentiomètre, alors qu'on devrait avoir un résultat proche de 2.5V

C'est une erreur que nous avons constaté lors de notre dernière séance de SAE Robot Mobile.





3) Fonction FP2 et FP4

Rôle de la fonction :

Cette fonction permet de détecter une surface claire

Schéma électrique et vue externe FP2 :

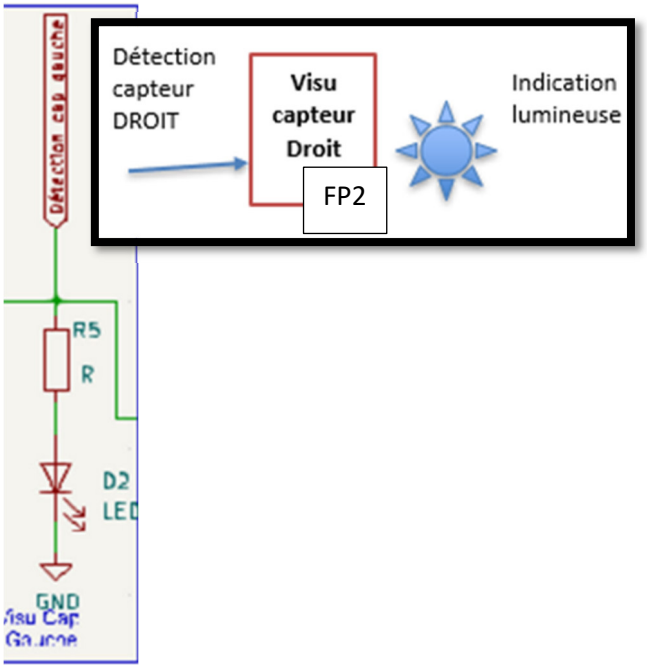
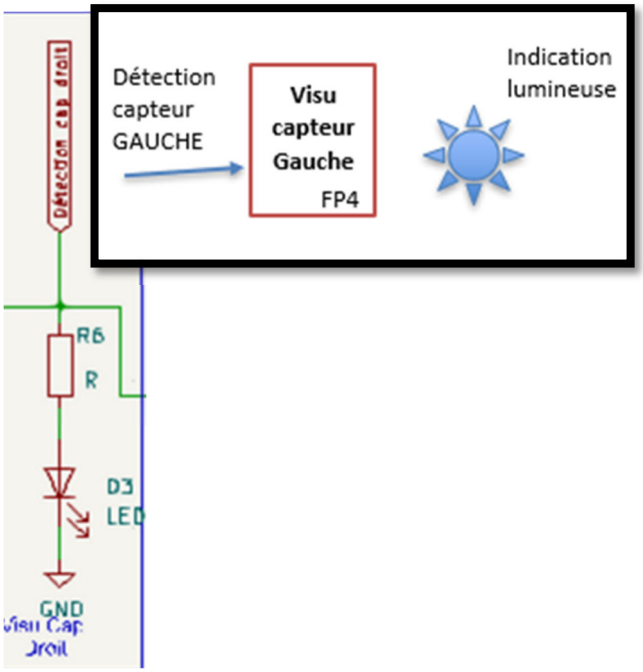
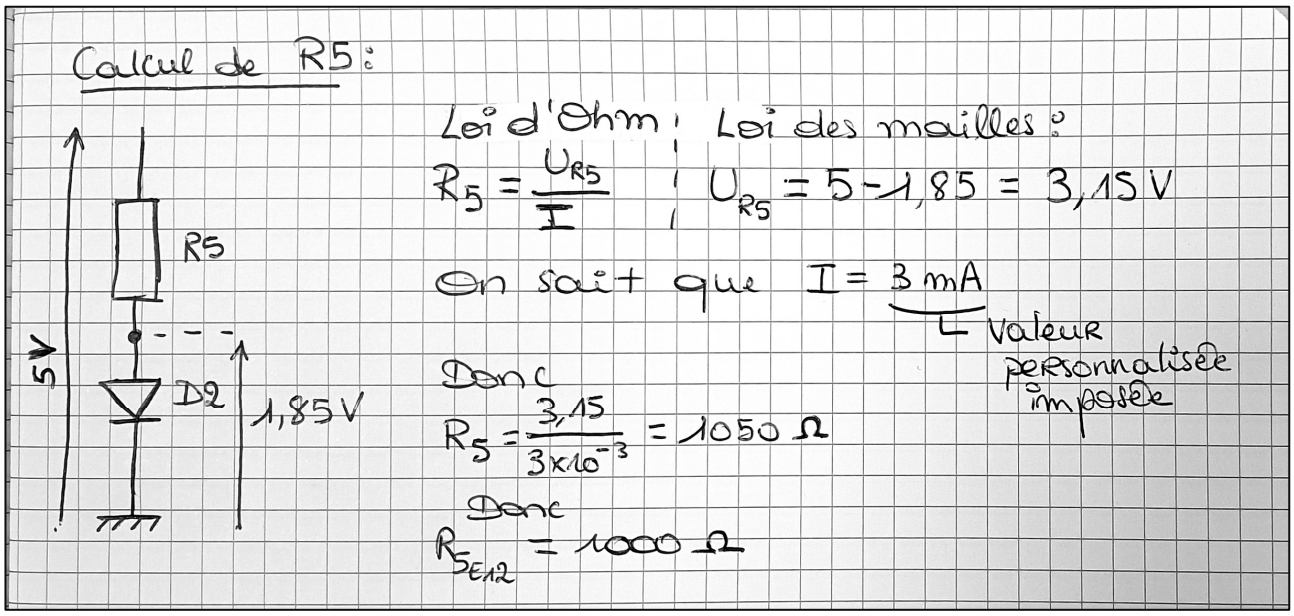


Schéma électrique et vue externe FP4 :

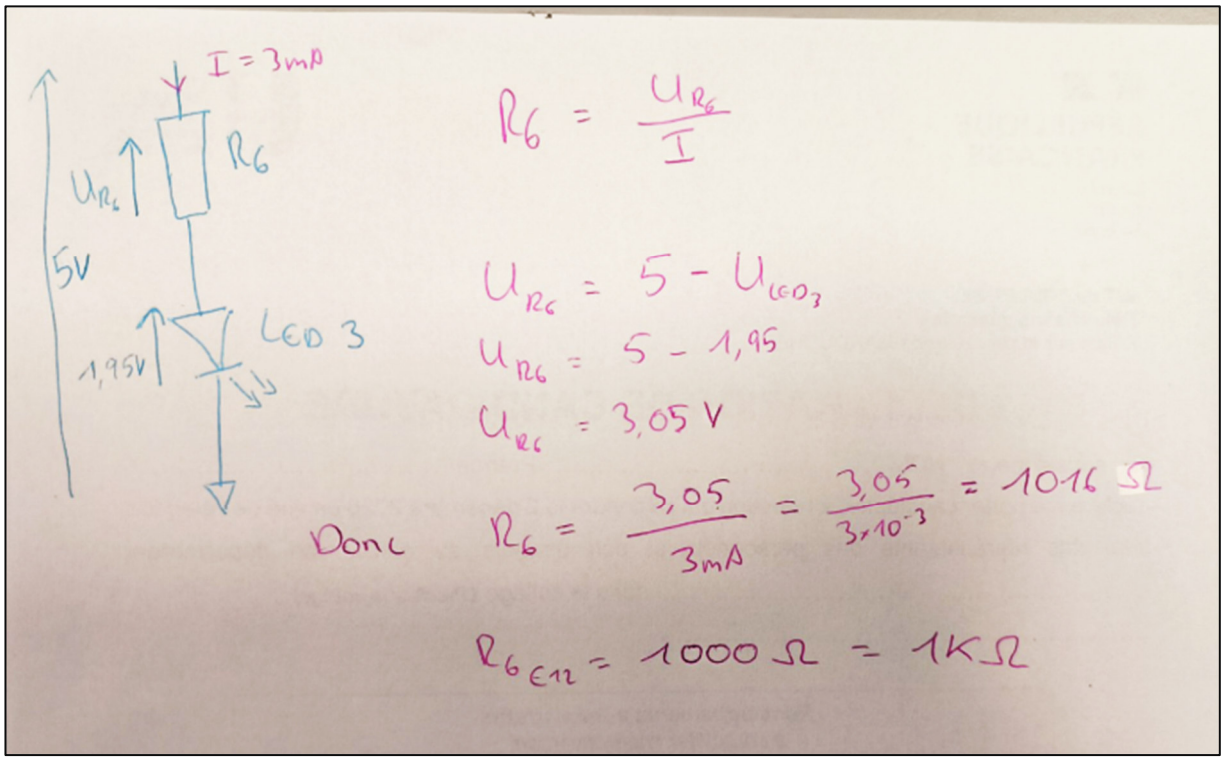


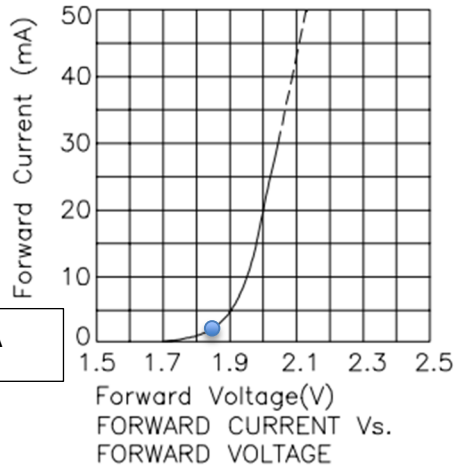
Choix des composants. Détail des calculs des résistances R5 et R6 :

Calcul de R5 (R22 sur carte) :



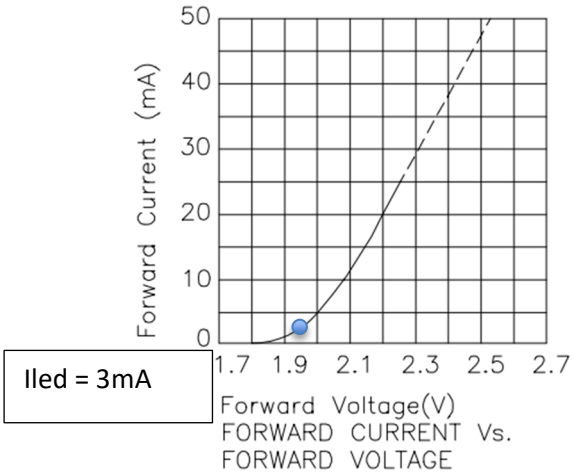
Calcul de R6 (R23 sur carte) :





Iled = 3mA

D'après la documentation, la Tension Vled2 au bornes de la LED2 est de 1,85V pour un courant de 3mA.



Iled = 3mA

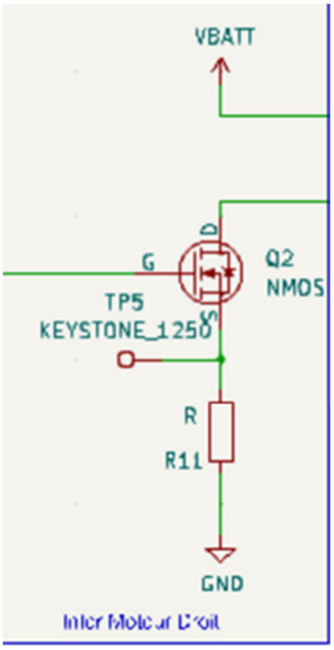
D'après la documentation, la Tension Vled3 au bornes de la LED3 est de 1,95V pour un courant de 3mA.

4) Fonction FP8

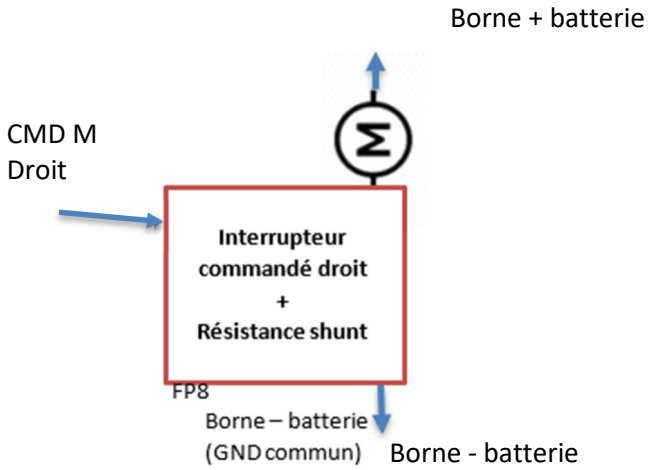
Rôle de la fonction :

Cette fonction permet, à partir d'un signal de commande, (signal « détection capteur » en mode analogique au signal « cmd m » en mode numérique) d'alimenter ou non le moteur. FP8 est réalisée autour d'un transistor MOSFET

Schéma électrique :



Vue externe de FP8 :

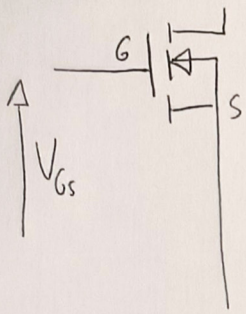


Choix des composants :

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Max	Unit
V_{DS}	drain-source voltage	T_j = 25 °C		-	20	V
V_{GS}	gate-source voltage			-8	8	V
I_D	drain current	V_{GS} = 4.5 V; T_{amb} = 25 °C	[1]	-	2.5	A
		V_{GS} = 4.5 V; T_{amb} = 100 °C	[1]	-	1.6	A

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Typ	Max	Unit
Static characteristics							
$V_{(BR)DSS}$	drain-source breakdown voltage	I_D = 250 µA; V_{GS} = 0 V; T_j = 25 °C		20	-	-	V
V_{GSth}	gate-source threshold voltage	I_D = 250 µA; V_{DS}=V_{GS}; T_j = 25 °C		0.45	0.7	0.95	V

Etude du transistor MOSFET



V_{GS} = 0V → transistor bloqué
ou V_{GS} = 5V → transistor passant

Etude du transistor passant

V_{GS} = 5 V

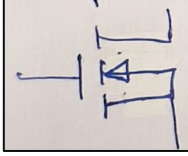
D'après la doc constructeur, $V_{GS\,max}$ = 8V
⇒ On ne dépasse pas le max

Pour être passant, $V_{GS} \geq V_{GS\,th}$
OR d'après la doc $V_{GS\,th}$ = 0,95 V

Donc V_{GS} = 5V ≥ $V_{GS\,th}$
⇒ la tension de 5V est suffisante pour rendre passant le transistors

D'après la page 2, le courant $I_{D\,max}$ = 1,6 V
Or le courant max par moteur est de 300mA.
⇒ le courant max est respecté

D'après la doc., figure 8, $R_{D\,son}$ = 40mΩ



$V_{Dson} = R_{Dson} \times I_{moteur}$
V_{Dson} = 12 mV

Puissance dissipée par le transistors MOSFET

$P_{DQ_2} = V_{DSON} \times I_{moteur}$

$= 12 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-3}$

$= 3,6\ mW$

Or d'après la doc page 2, le MOSFET peut dissiper jusqu'à 340 mW

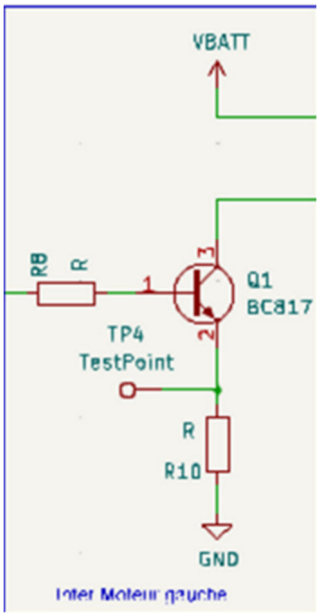
=> le MOSFET choisi convient

5) Fonction FP7

Rôle de la fonction :

Cette fonction permet, à partir d'un signal de commande signal, (« détection capteur » en mode analogique au signal « cmd m » en mode numérique) d'alimenter ou non le moteur. FP7 est réalisée autour d'un transistor NPN.

Schéma électrique :



Vue externe de FP7 :



Choix des composants :

Table 2. Quick reference data

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Typ	Max	Unit
V_{CEO}	collector-emitter voltage	open base; I_C = 10 mA		-	-	45	V
I_C	collector current (DC)			-	-	500	mA
I_{CM}	peak collector current			-	-	1	A
h_{FE}	DC current gain	I_C = 100 mA; V_{CE} = 1 V	[1]	-	-	-	
	BC817; BC817W; BC337			100	-	600	
	BC817-16; BC817-16W; BC337-16			100	-	250	
	BC817-25; BC817-25W; BC337-25			160	-	400	
	BC817-40; BC817-40W; BC337-40			250	-	600	

[1] Pulse test: $t_p \leq 300\ \mu s$; $\delta \leq 0.02$.

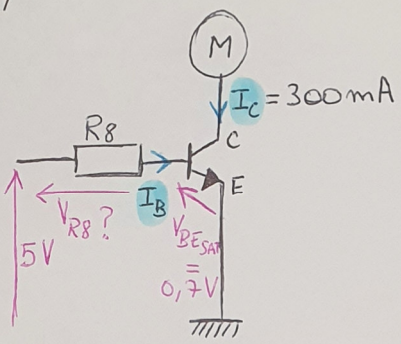
TRANSISTOR BIPOLAIRE NPN BC817

D'après la documentation :

$\beta_{min} = 100$

On sait que :

$I_C = 300\ mA$ $\quad V_{BESAT} = 0,7\ V$



Calcul de $I_{B_{min}}$:

$$I_{B_{min}} = \frac{I_C}{\beta_{min}} = \frac{0,3}{100} = 0,003\ A$$

Calcul de $I_{B_{sat}}$:

$$I_{B_{sat}} = 2 . I_{B_{min}} = 2 . 0,003 = 0,006\ A$$

Calcul de V_{R8} :

Loi des mailles :

$$5 - V_{R8} - V_{BE\,SAT} = 0 \iff V_{R8} = 5 - V_{BE\,SAT}$$

$$V_{R8} = 5 - 0,7 = 4,3\ V$$

Calcul de R_8 :

Loi d'Ohm

$$R_8 = \frac{V_{R8}}{I_{B_{sat}}} = \frac{4,3}{6 \times 10^{-3}} = 716,6\ \Omega$$

Donc

$R_{8_{E12}} = 820\ \Omega$

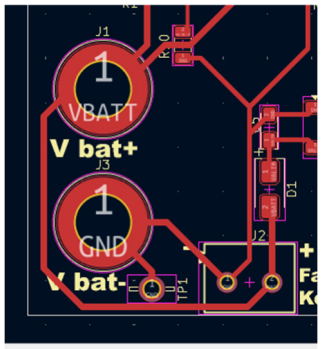
H. Mise en œuvre

1) Fonction FA1

a) Fonction secondaire FA1.1

Liste des composants et directives:

- J1 Connecteur 4 mm à visser de couleur rouge
  A visser avec une pince plate
- J3 Connecteur 4 mm à visser de couleur noir
  A visser avec une pince plate
- J2 Connecteur bornier à Vis
  A souder au fer classique
  Les 2 trous d'accès des fils doivent être vers l'extérieur
- TP1 Point test à souder avec un fer classique en maintenant en place avec une pince

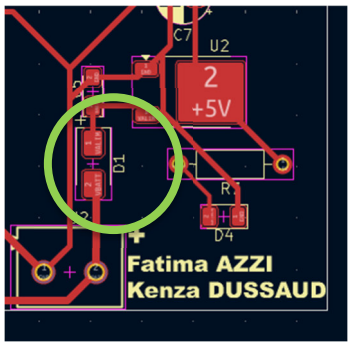


b) Fonction secondaire FA1.2

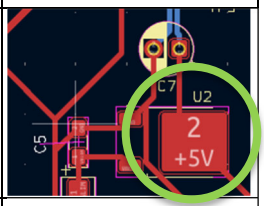
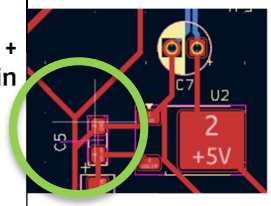
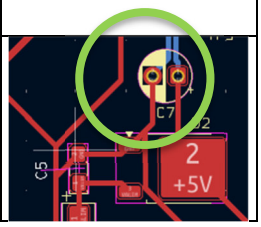
Liste des composants et directives:

- Diode D1 de référence RS1K, CMS

- Cette diode possède un sens d'implantation : Le trait du composant devra correspondre au point sérigraphié sur le circuit imprimé.
  - Utiliser une pince brucelle chauffante pour souder le composant.
  - Outils nécessaires : Pince brucelle classique, petit fil d'étain, un fer à souder classique, un fer à souder brucelle chauffante



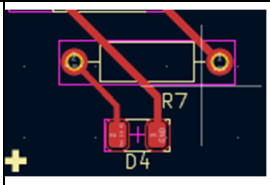
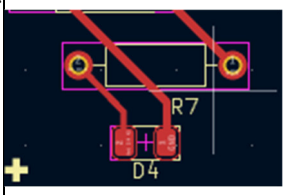
c) Fonction secondaire FA1.3

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
U1	NCP1117		DPAK	/	Pince brucelle classique	Fer à souder classique avec fil d'étain fin	
C2		Céramique Ou Tantale	CMS 1206	Aucun sens si céramique --- Borne + sur le point sérigraphié de la carte si tantale	Pince brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	
C1		Electolytique Aluminium Ou Tantale	Traversant	Faire correspondre la broche + du composant avec le + sérigraphié	Pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

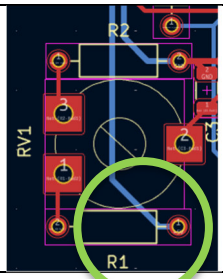
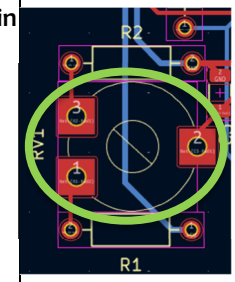
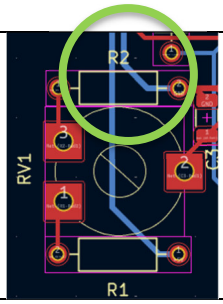
Liste des composants et directives :

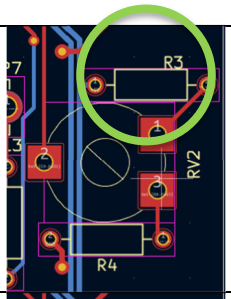
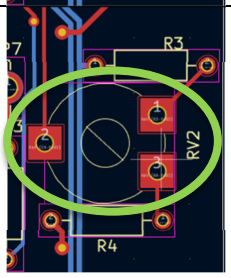
d) Fonction secondaire FA1.4

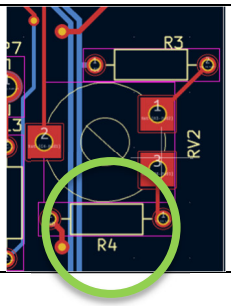
Liste des composants et directives :

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R7	XW 12k	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	Pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
D4	Led Bleu MCL-S250SBLC		CMS 1206	Le point vert du composant doit correspondre au point sérigraphié sur le circuit imprimé	Pince brucelle	Fer classique + Pince brucelle chauffante + fil d'étain fin	

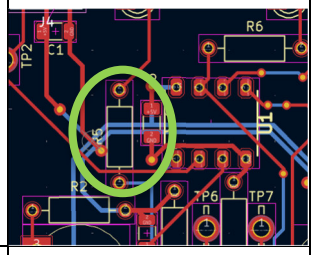
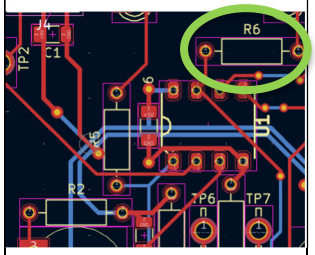
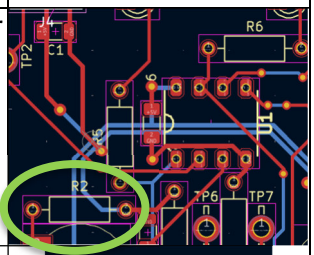
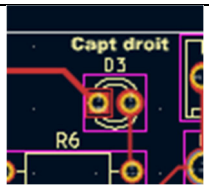
2) Fonction FP1 et FP3

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R1	6800 ohm	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
RV1	1000 ohm					Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
R2	8200 ohm	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

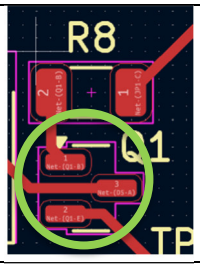
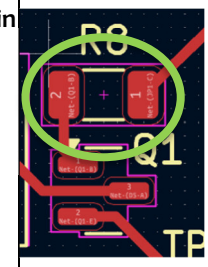
Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R3	6800 ohm	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
RV2	1000 ohm					Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

R4	8200 ohm	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

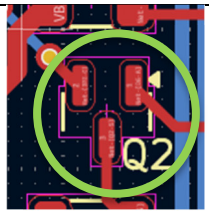
3) Fonction FP2 et FP4

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur (en ohm)	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
R5	1000	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
R6	1000	Traversante		Doit coïncider avec les trous sur la carte		Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
R2	8200	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
D2	Led Rouge			Le fil le plus long qui traverse la carte correspond a la borne positive de la led et doit être placé sur le plus	Pince coupante	Fer classique + fil d'étain épais	
D3	Led Verte			Le fil le plus long qui traverse la carte correspond a la borne positive de la led et doit être placé sur le plus	Pince coupante	Fer classique + fil d'étain épais	

4) Fonction FP7

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur (en ohm)	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
Q1	NMOS				Pince brucelle	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	
R8	820	Traversante	1/4W	Pour l'esthétique : placer l'anneau doré vers le haut de la carte	pince coupante	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

5) Fonction FP8

Référence sur la carte	Référence constructeur et valeur (en ohm)	Technologie	Type de boitier	Sens d'implantation	Outils utilisés	Méthode de soudure	Lieu d'implantation
Q2	NMOS				Pince brucelle	Fer à souder classique avec gros fil d'étain	

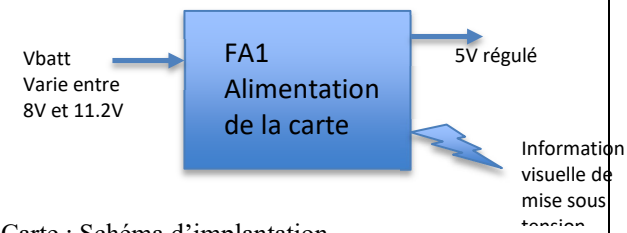
I. Tests unitaires

1) Fiche de test unitaire de la fonction FA1

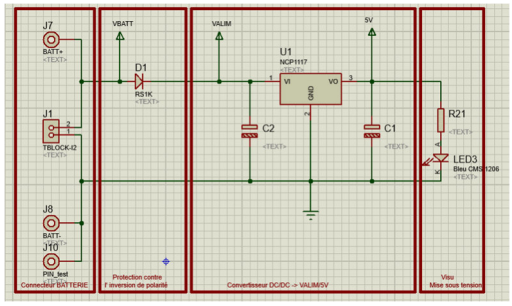
Rôle de la fonction :

- Protection contre les courants supérieur à 1A
- Protection contre les inversions de polarité
- Génération d'une tension régulée de 5V à partir max de 100mA
- Information visuelle de mise sous tension

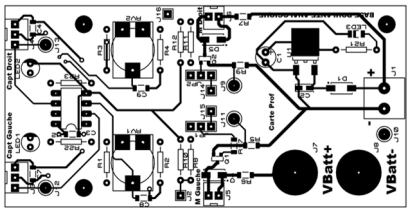
Vue externe de la fonction :



Structure : Schéma électrique



Carte : Schéma d'implantation

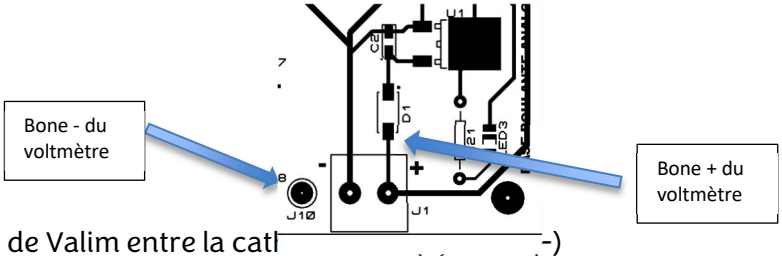


Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

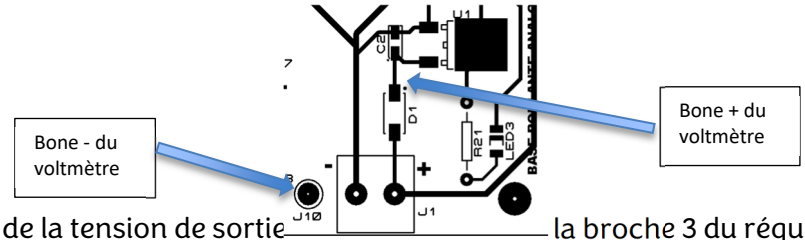
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Alimentation stabilisée réglée sur 10V faisant office de batterie.

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

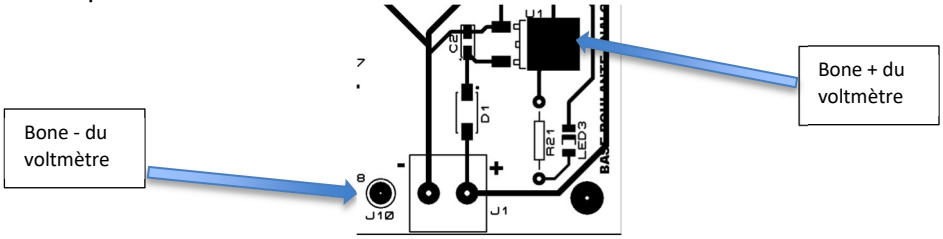
- Mesure de Vbatt entre l'anode de D1(borne + du voltmètre) et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de Valim entre la cath[illegible]-)



- Mesure de la tension de sortie [illegible] la broche 3 du régulateur (grosse patte) (borne + du voltmètre) et J10(borne – du voltmètre)



Objectif du test :

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque l'alimentation est appliquée en direct

- Vérifier l'absence de tension en sortie de régulateur lorsque l'alimentation est appliquée en inverse.
- Vérifier le bon fonctionnement de la LED3

Réglages, éventuels, internes à la fonction :
Aucun réglage pour cette fonction

Résultats attendus

Tension d'entrée de l'alimentation de 10V
- Vbatt = 10V
- Valim = 9.4V
- Tension en sortie de régulateur = 5V
- La Led3 est allumée

Tension d'entrée de l'alimentation de -10V
- Vbatt = -10V
- Valim = 0V
- Tension en sortie de régulateur = 0V
- La Led3 est éteinte

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ...)

Tension d'entrée de l'alimentation de 10V
- Vbatt = 10V
- Valim = 9.4 V
- Tension en sortie de régulateur = 5V
- La Led3 est allumée

Tension d'entrée de l'alimentation de -10V
- Vbatt = -10 V
- Valim = 0.4 V
- Tension en sortie de régulateur = 0V
- La Led3 est éteinte

Conclusion :

Lorsque la tension d'entrée est de 10V (supérieur alors à Vseuil = 0.6V de la diode), la diode D1 est passante et donc la LED 3 est allumée. Cependant, quand la tension d'entrée est de -10 V, et donc inférieure à Vseuil ; la diode D1 est bloquante, et donc la LED 3 est éteinte.

2) Fiche de test unitaire des fonctions FP1, FP2, FP3 et FP4

Rôle des fonctions FP1 et FP3 :

Cette fonction est composée d'un comparateur et d'un seuil de comparaison réglable. A partir de la tension fournie par le capteur, cette fonction devra produire une tension "Détection Cap" d'environ 5V si le capteur est au-dessus d'une surface claire et une tension proche de 0Vsi le capteur est au-dessus d'une surface foncée.

Vue externe de la fonction :

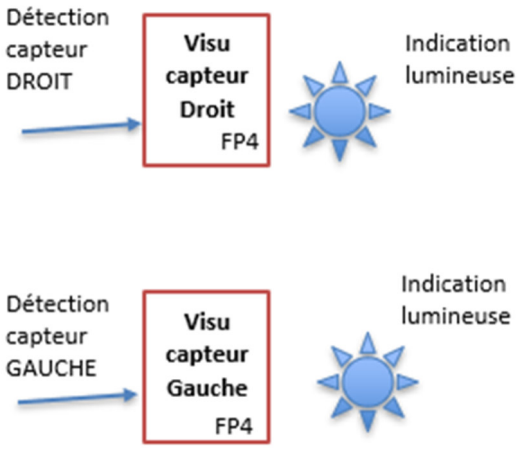




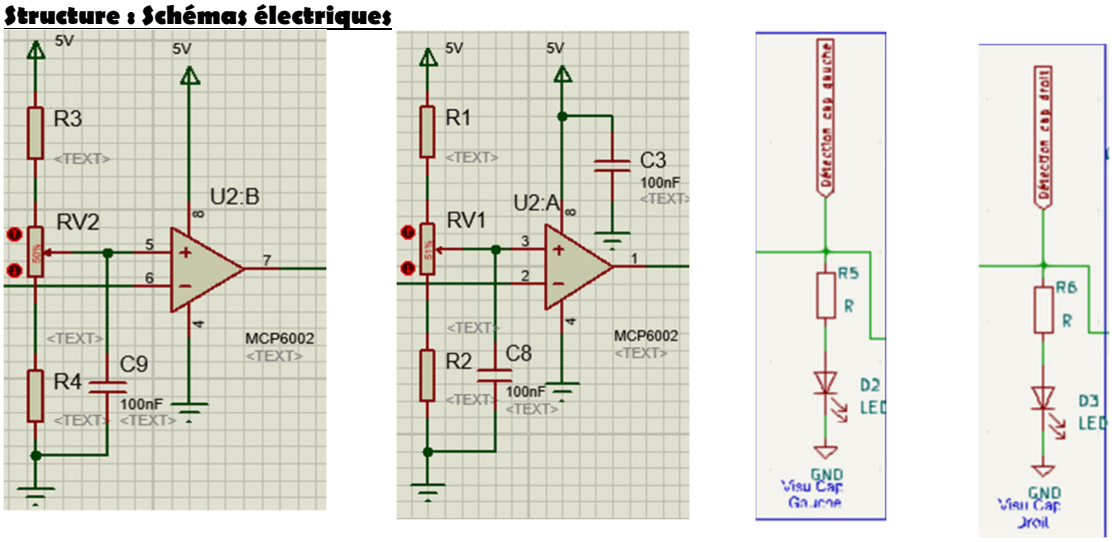
Vue externe des fonctions :

Rôle des fonctions FP2 et FP4 :

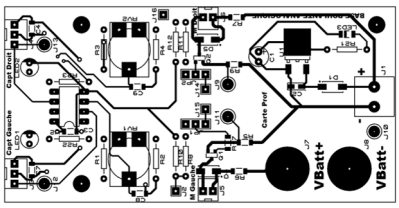
Cette fonction permet de détecter une surface claire



Structure : Schémas électriques



Carte : Schéma d'implantation



Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :

La carte est alimentée au choix par une alimentation stabilisée réglé sur 10V et connectée sur les bornes **J7** et **J8**

On injecte en entrée les tensions en provenance des capteurs gauche et droit en les connectant respectivement sur les connecteurs **J3 et J4**

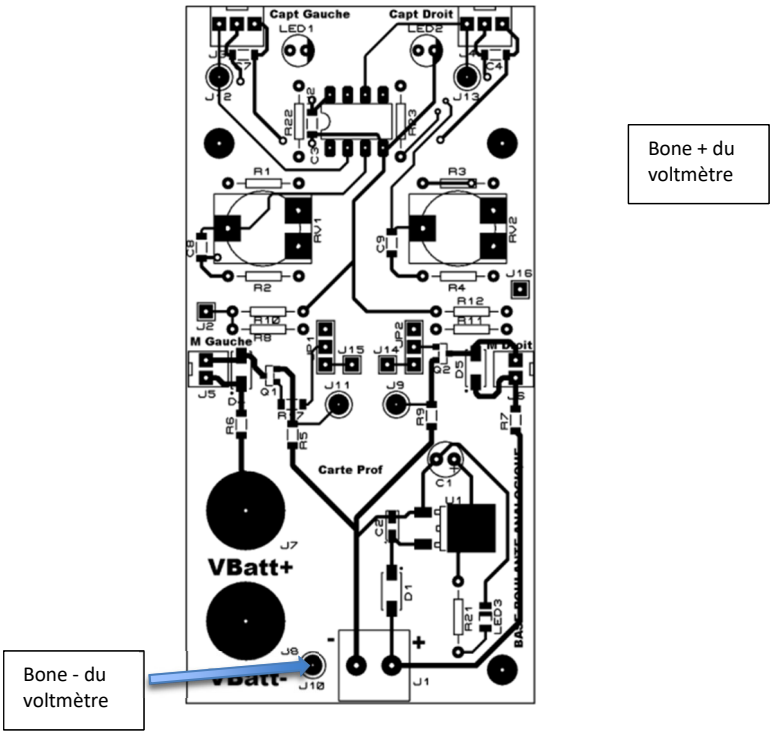
- Les différentes tensions attendues sont décrites plus bas

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

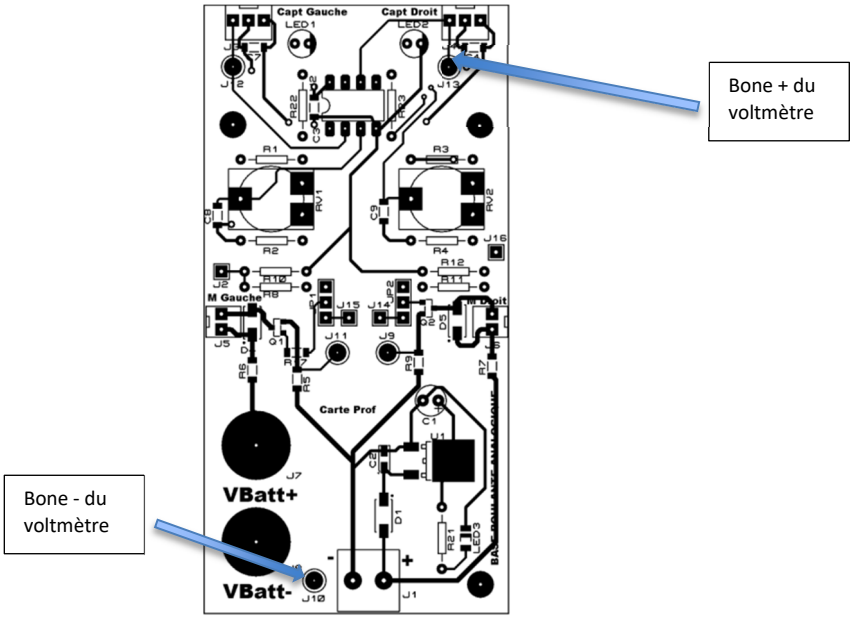
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- Générateur de tension DC
- Objet clair, objet foncé

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

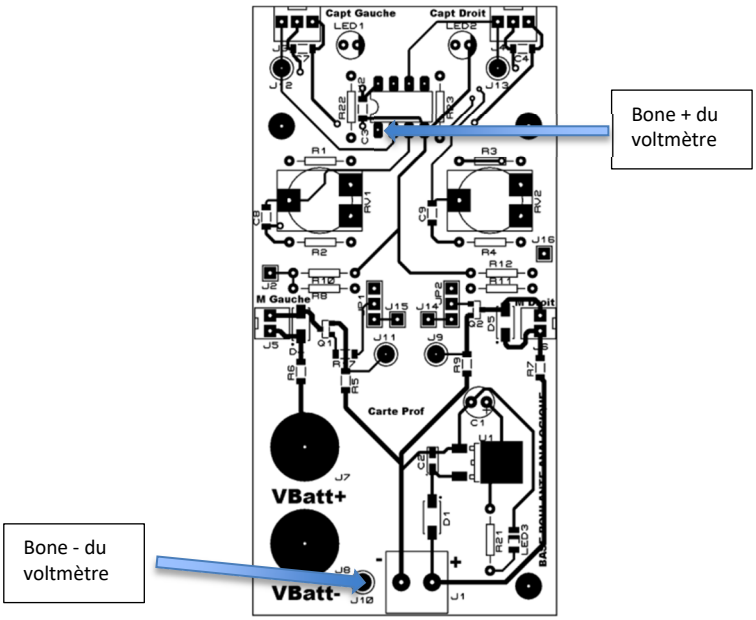
- Mesure de $VCap_{gauche}$ entre J12 et J1O(borne – du uoltmètre)



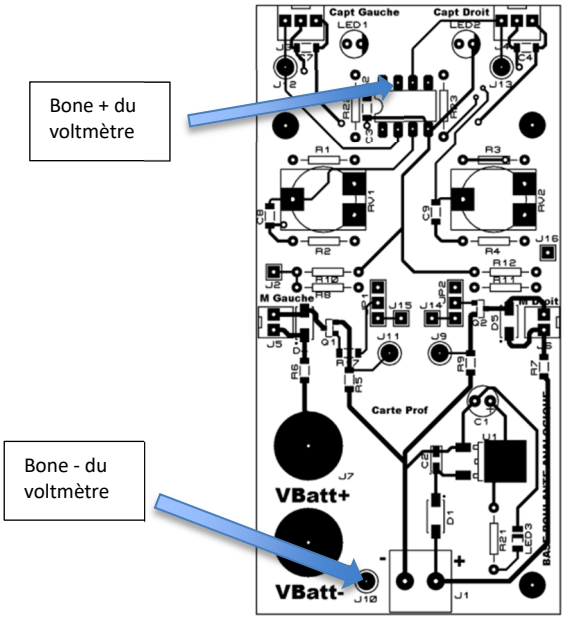
- Mesure de $VCap_{droit}$ entre J13 et J1O(borne – du uoltmètre)



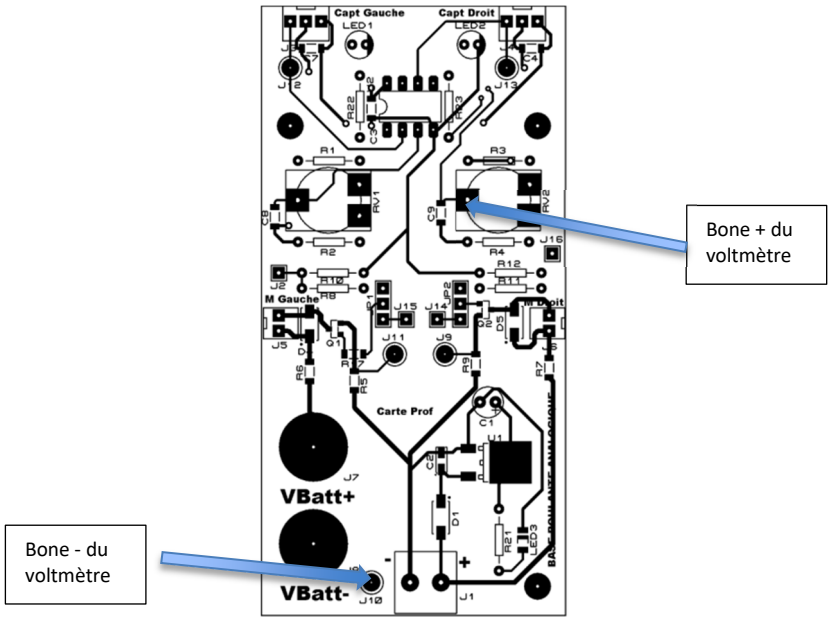
- Mesure de la tension Vdeteccapdroit entre la borne 1 de U2 et J1O(borne – du uoltmètre)



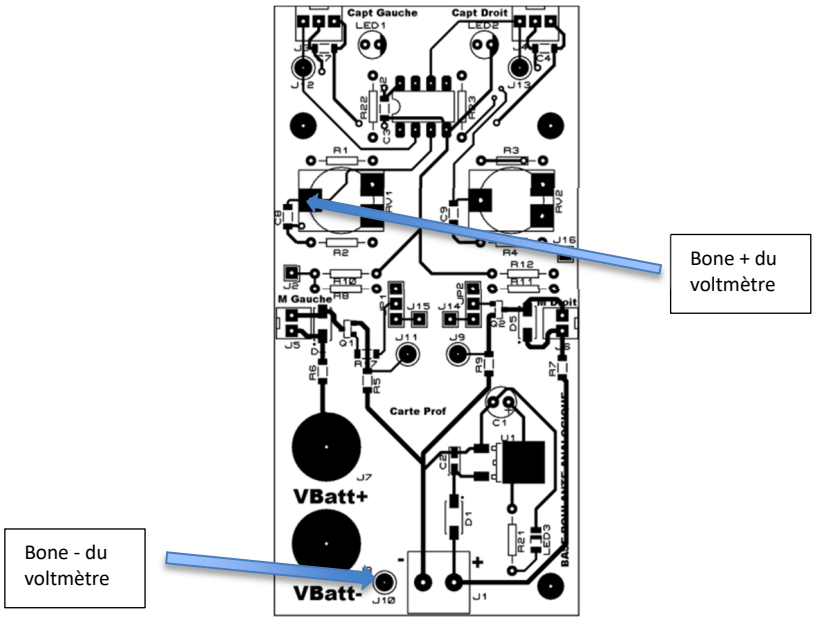
- Mesure de la tension Vdeteccapgauche entre borne 7 de U2 et J1O(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension Vseuildroit entre RV2 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension Vseuilgauche entre RV1 et J10(borne – du voltmètre)



<u>Objectif du test :</u>

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque les capteurs sont sur zone claire ou zone foncée
- Vérifier l'état des leds lorsque les capteurs sont sur zone claire ou zone foncée

<u>Réglages, éventuels, internes à la fonction :</u>
Régler les 2 seuils de comparaison à Vseuil = Vcomp = 2.5V.

Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ...)

Capteur droit sur zone claire

- VCapdroit =1.1V
- Vdeteccapdroit = 4.9V
- Etat de la led verte= allumée

Capteur droit sur zone foncée

- VCapdroit = 4.5V
- Vdeteccapdroit = 0V
- Etat de la led verte= éteinte

Capteur gauche sur zone claire

- VCapgauche = 1.4V
- Vdeteccapgauche = 4.9V
- Etat de la led rouge = allumée

Capteur gauche sur zone foncée

- VCapgauche = 4.7V
- Vdeteccapgauche = 0V
- Etat de la led rouge = éteinte

Résultats attendus

Capteur droit sur zone claire

- VCapdroit < 2.5V
- Vdeteccapdroit = 5V
- Etat de la led rouge = allumée

Capteur droit sur zone foncée

- VCapdroit > 2.5V
- Vdeteccapdroit = 0V
- Etat de la led rouge = éteinte

Capteur gauche sur zone claire

- VCapgauche < 2.5V
- Vdeteccapgauche = 5V
- Etat de la led verte = allumée

Capteur gauche sur zone foncée

- VCapgauche > 2.5V
- Vdeteccapgauche = 0V
- Etat de la led verte = éteinte

Conclusion :

Les résultats obtenus sont cohérents. Pourtant le seuil de comparaison à droite ne peut pas être réglé à 2.5V (il peut varier de 2.6V a 2.9V) et cela relève d'un mauvais dimensionnement de cette fonction.

3) Fiche de test unitaire des fonctions FP7, FP8, FP9 et FP12

Rôle des fonctions :

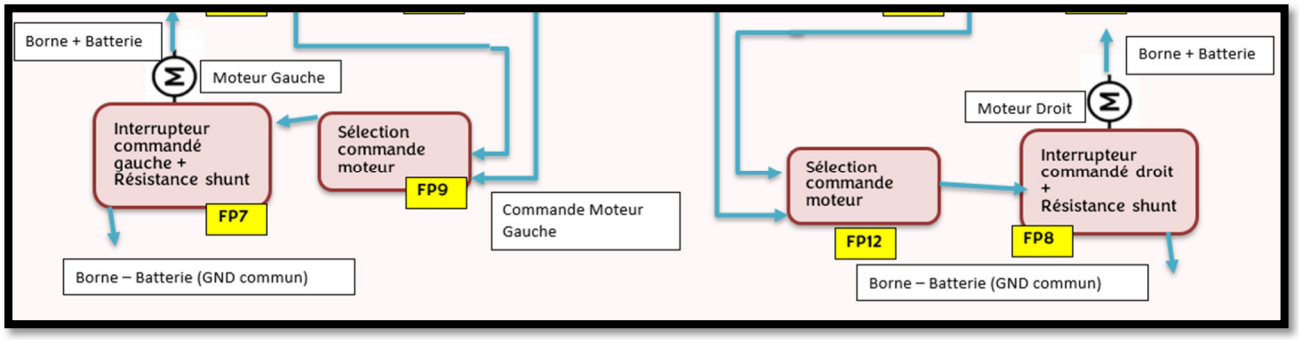
Interrupteur commandé FP7 et FP8:

Cette fonction permet, à partir d'un signal de commande (signal "Détection Cap" en mode analogique ou signal "Cmd M" en mode numérique) d'alimenter ou non le moteur. A la demande du client FP7 sera réalisée autour d'un transistor bipolaire et FP8 autour d'un transistor MOSFET

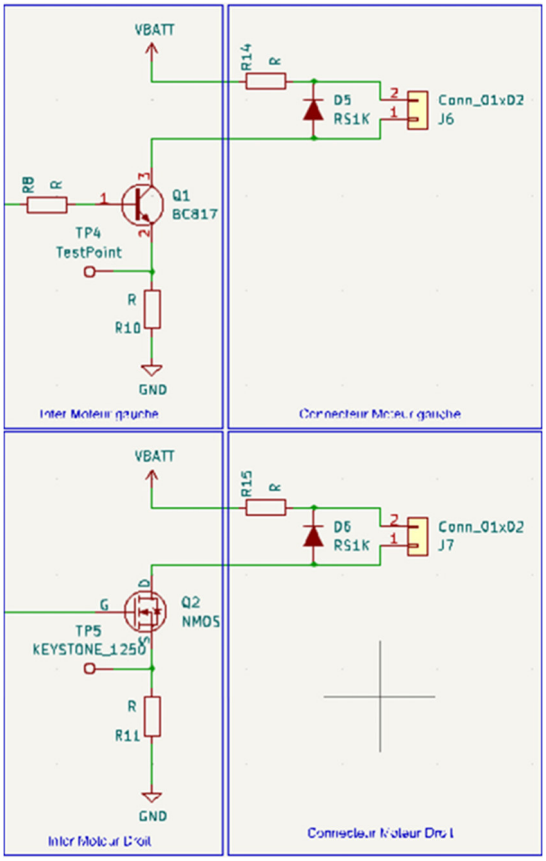
Résistance Shunt FP9 et FP12 :

Cette fonction permet, à partir d'une résistance de 1W et de la loi d'Ohm, d'obtenir une image en tension du courant (U = 1*I = I).

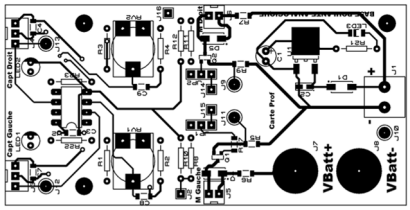
Vue externe des fonctions :



Structure : Schéma électrique



Carte : Schéma d'implantation



Caractéristiques de ce qui est injecté en entrée, de ce qui est attendu en sortie (et de l'alimentation de la fonction pour la partie électronique) :

La carte est alimentée au choix par batterie connecté sur le bornier ..., ou par une alimentation stabilisée réglé sur ...V et connectée sur les bornes J.. et J..

On injecte en entrée les tensions en provenance des capteurs gauche et droit en les connectant respectivement sur les connecteurs J.... et J....

2 cavaliers sont mis en place sur JP1 et JP2 pour relier la sortie des comparateurs sur la commande des transistors.

Les moteurs gauche et droit sont connectés respectivement sur J... et J....

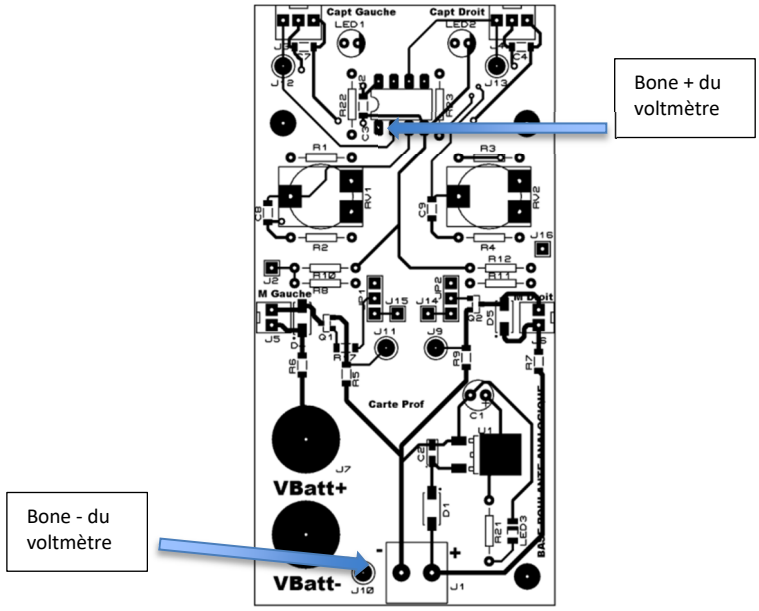
- Les différentes tensions attendues sont décrites plus bas

Noms des appareils utilisés et leurs réglages :

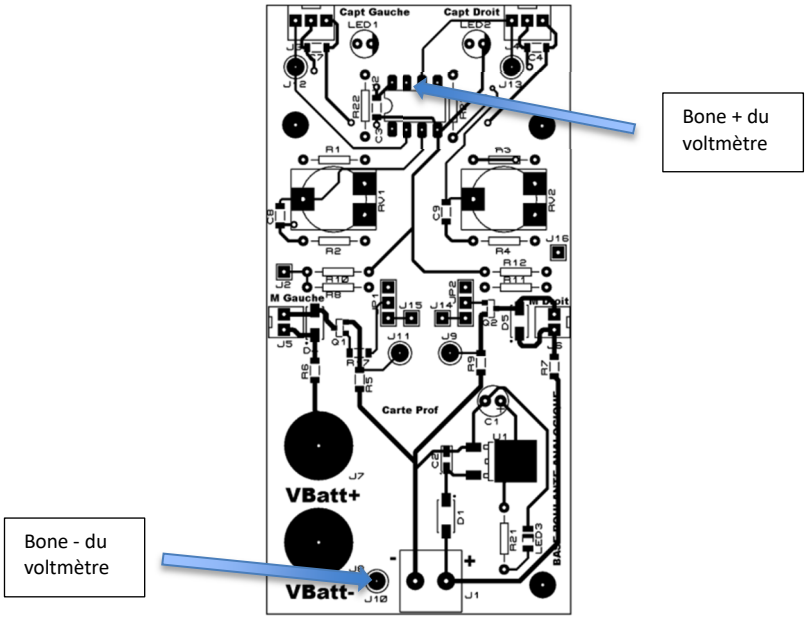
- Multimètre utilisé en voltmètre en position DC pour la mesure de tension continue
- .....

Identification des points de mesure (noms et repérage sur une capture d'écran du schéma d'implantation)

- Mesure de la tension Vdeteccapdroit entre la borne 1 de U2 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension Vdeteccapgauche entre la borne 7 de U2 et J10(borne – du voltmètre)



- Mesure de la tension VDS sur Q2 entre ..... et .....



- Mesure de la tension VCE sur Q1 entre ..... et .....



<u>Objectif du test :</u>

- Vérifier la présence des différentes tensions lorsque les capteurs sont sur zone claire ou zone foncée
- Vérifier l'état des transistors suivant les tensions Vdetectcapgauche et Vdetectcapdroit

<u>Réglages, éventuels, internes à la fonction :</u>
Placer les 2 cavaliers sur JP1 et JP2

<u>Résultats du test (grandeurs mesurées, oscillogrammes, ...)</u>
Capteur droit sur zone claire

- Vdeteccapdroit = ...
- VDS = ...
- Etat du transistor Q2 = ...
- Etat du moteur droit = ...

Capteur droit sur zone foncée

- Vdeteccapdroit = ……
- VDS = ….
- Etat du transistor Q2 = …..
- Etat du moteur droit = ……

Capteur gauche sur zone claire

- Vdeteccapgauche = ……
- VCE = ….
- Etat du transistor Q1 = …..
- Etat du moteur gauche = ……

Capteur gauche sur zone foncée

- Vdeteccapgauche = ……
- VCE = ….
- Etat du transistor Q1 = …..
- Etat du moteur gauche = ……

Résultats attendus

Capteur droit sur zone claire

- Vdeteccapdroit = 5V
- VDS = OV
- Etat du transistor Q2 = saturé
- Etat du moteur droit = en marche

Capteur droit sur zone foncée

- Vdeteccapdroit = OV
- VDS = Vbatt
- Etat du transistor Q2 = bloqué
- Etat du moteur droit = à l'arrêt

Capteur gauche sur zone claire

- Vdeteccapgauche = 5V
- VCE = O,2V
- Etat du transistor Q1 = saturé
- Etat du moteur gauche = en marche

Capteur gauche sur zone foncée

- Vdeteccapgauche = OV
- VCE = Vbatt
- Etat du transistor Q1 = bloqué
- Etat du moteur gauche = arrêté

Conclusion :

J. Test système complet

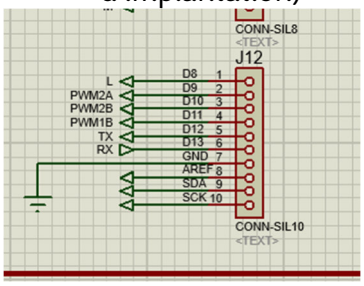
Description de la procédure de test

K. Fiches de dépannage

1) *Fiche de dépannage de la fonction ??????*

- Nom de la fonction et repère sur le schéma fonctionnel :

- Identification de la fonction sur la carte électronique : (Photo de la partie du schéma d'implantation)



- Contrôler la présence et la bonne référence ou valeur des composants de la fonction :

- Description argumentée du dysfonctionnement :

_ _ _ _

- Identification des points de mesures de la tension de sortie :
- Rappel des caractéristiques du signal de sortie attendues
- Quel est le nom de l'appareil utilisé, son réglage et son calibre :
- Recherche de la présence du signal de sortie et mesure :
- Le signal de sortie est-il conforme ? Si non conforme, mettre en doute votre mesure puis passer à la suite si non résolu.
- Contrôler les liaisons (les soudures, la connectique ..) :

Une fois toutes ces vérifications faites sans résoudre le problème, l'étudiant peut demander de l'aide à l'enseignant. Si l'étudiant a résolu lui-même sont problème en suivant cette procédure, il doit en informer l'enseignant pour valider cette compétence

- Rapport des causes du dysfonctionnement :
  _ _ _

L. Etude de coût de la carte électronique

L'étude de coût unitaire est effectuée pour une série de 100 cartes
Recherche de prix à partir des liens donnés dans la liste de matériel de Proteus sur Farnell
Le prix du circuit imprimé est donné sur safe PCB.

M. Etude de la consommation et de l'autonomie

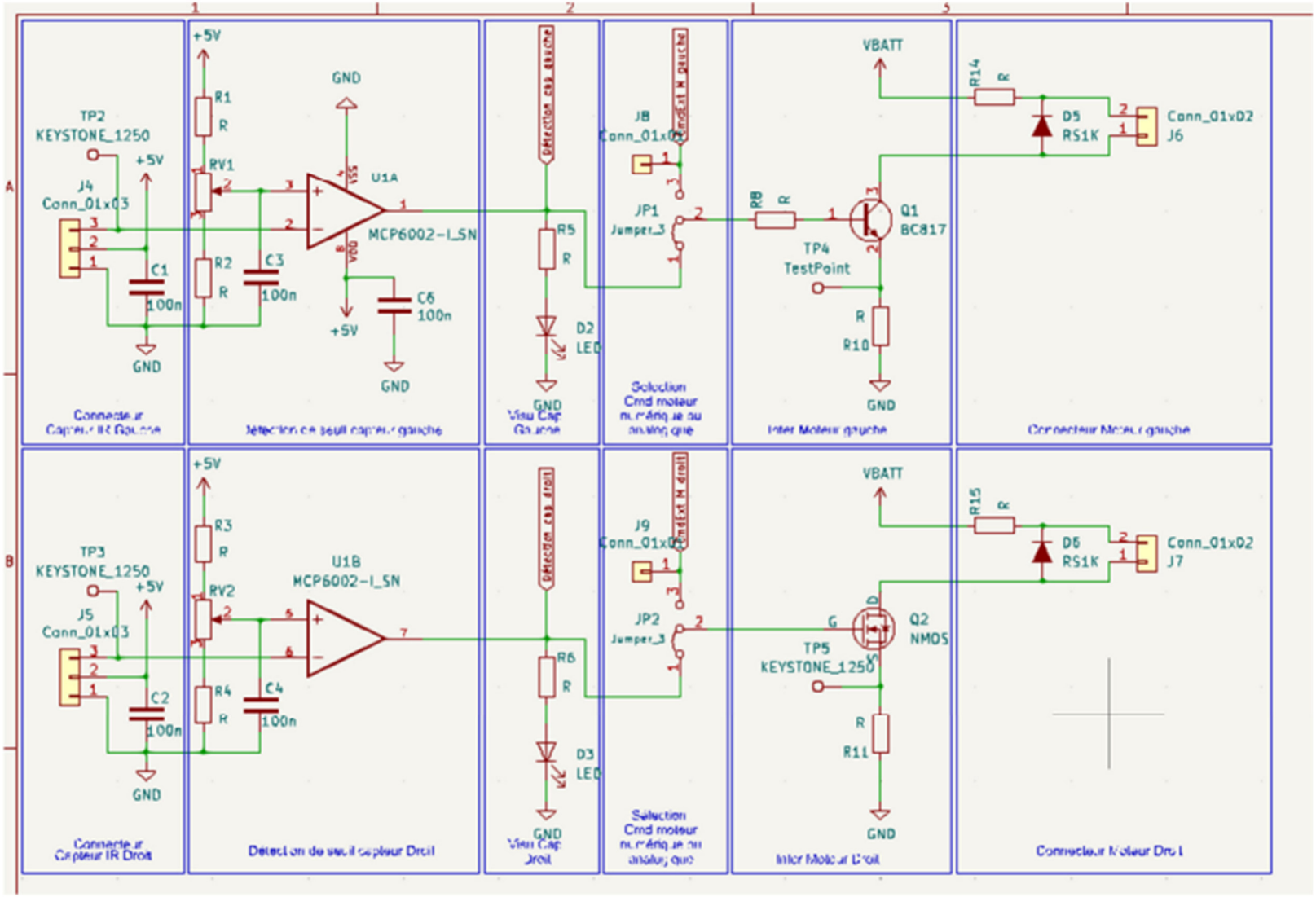
Recenser toutes les consommations et en déduire l'autonomie avec la batterie.

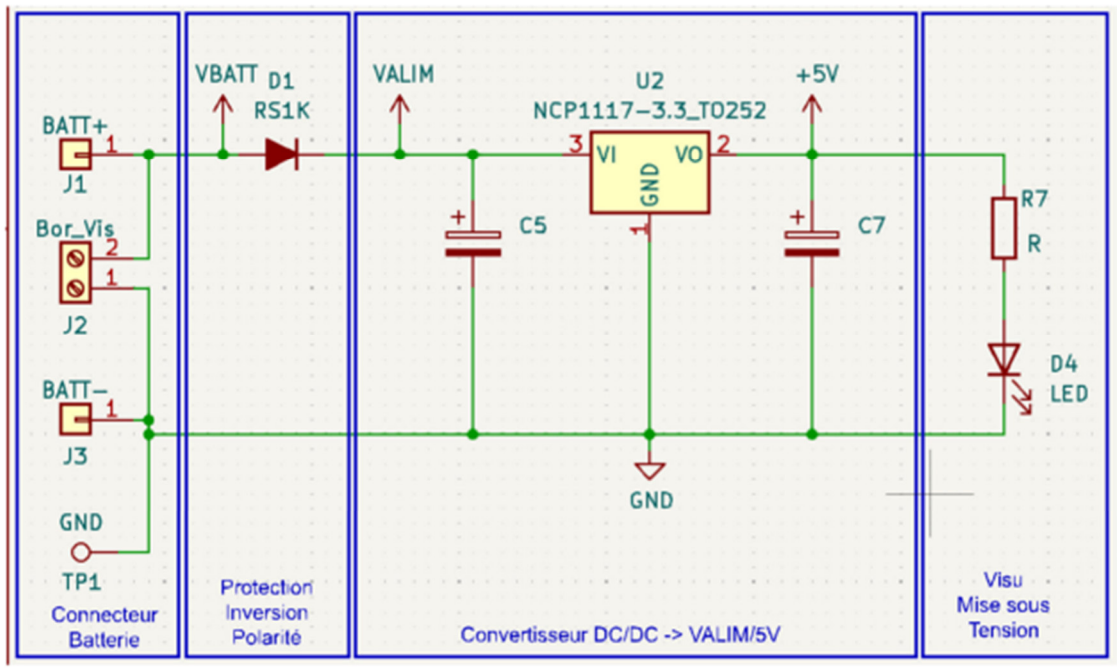
Régulateur : 6mA

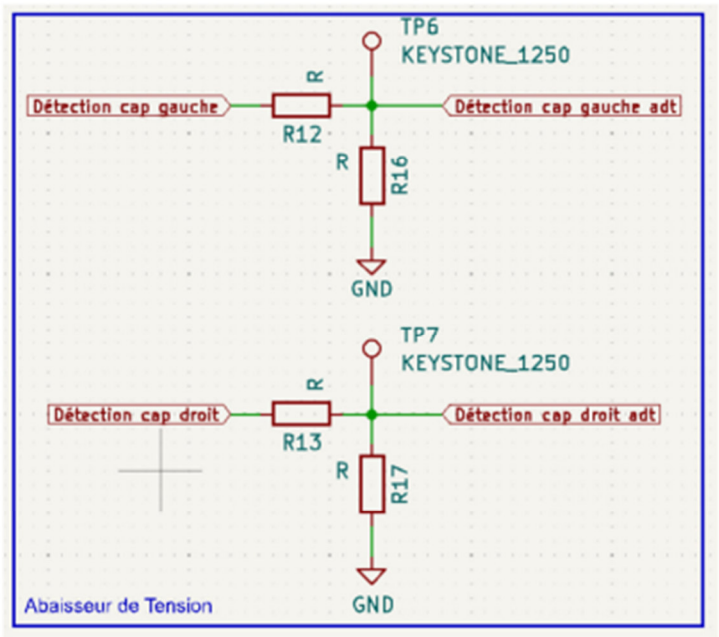
Annexes

N. Annexes1 : Schémas Electriques

Le schéma électrique de la carte en annexe (placé par l'étudiant)

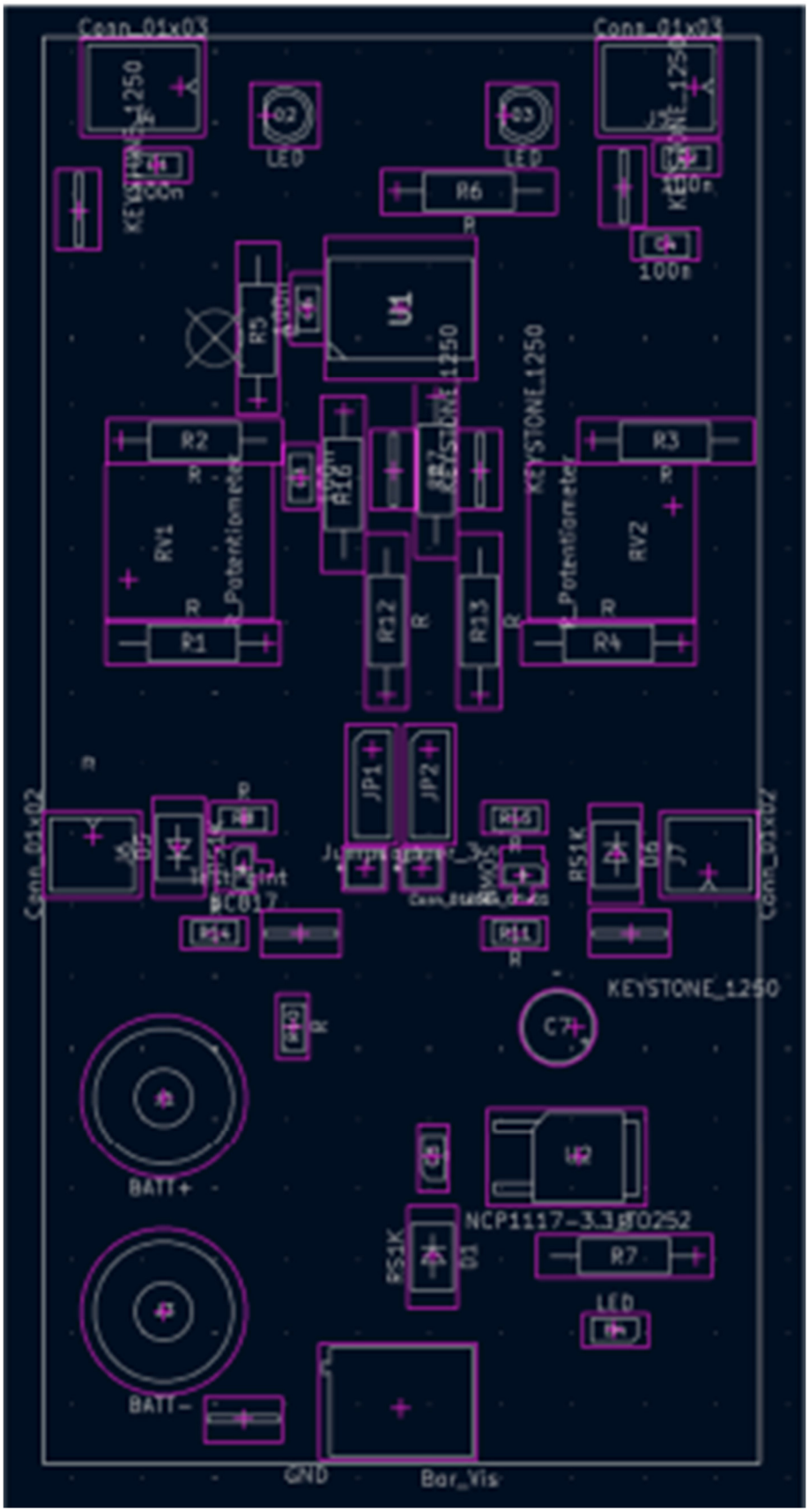



BATT+
1
J1
Bor_Vis
2
1
J2
BATT−
1
J3
GND
TP1
Connecteur
Batterie
VBATT
D1
RS1K
Protection
Inversion
Polarité
VALIM
U2
NCP1117−3.3_TO252
3
VI
VO
2
GND
1
C5
+5V
C7
GND
Convertisseur DC/DC -> VALIM/5V
R7
R
D4
LED
Visu
Mise sous
Tension


TP6
KEYSTONE_1250
Détection cap gauche
R
R12
Détection cap gauche adt
R
R16
GND
TP7
KEYSTONE_1250
Détection cap droit
R
R13
Détection cap droit adt
R
R17
GND
Abaisseur de Tension

O. Annexes 2 : Schéma d'Implantation

Le schéma d'implantation en annexe (placé par l'étudiant)



P. Annexes 3 : Liste de Matériel

La liste de matériel (crée par l'étudiant) Nomenclature ou BOM en Anglais

	A	B	C	D
1		Référence	Quantité	Valeur
2		R3,R7,R2,R17,R16,R13,R1,R5,R12,R4,R6	11	R
3		TP2,TP7,TP5,TP6,TP3	5	KEYSTONE_1250
4		C1,C2,C4,C3	4	100n
5		R8,R14,R11,R10,R15	5	R
6		D4	1	LED
7		D3,D2	2	LED
8		J8,J9	2	Conn_01x01
9		JP1,JP2	2	Jumper_3
10		U1	1	MCP6002-I_SN
11		D1,D5,D6	3	RS1K
12		J1	1	BATT+
13		C5	1	~
14		RV1,RV2	2	R_Potentiometer
15		J3	1	BATT-
16		Q1	1	BC817
17		J2	1	Bor_Vis
18		C7	1	~
19		J4,J5	2	Conn_01x03
20		C6	1	100n
21		J6,J7	2	Conn_01x02
22		TP1	1	GND
23		Q2	1	NMOS
24		U2	1	NCP1117-3.3_TO252
25		TP4	1	TestPoint
26				

Valeur des résistances (valeurs normalisées) :

- R7 = 560Ω
- R1 / R3 = 6800Ω
- R2 / R4 = 8200 Ω
- RV1 / RV2 / R5 / R6 = 1000Ω
- R8 = 820Ω